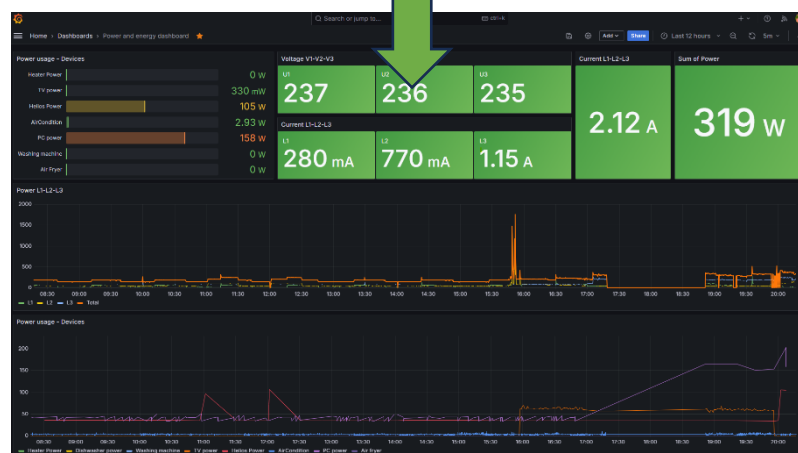
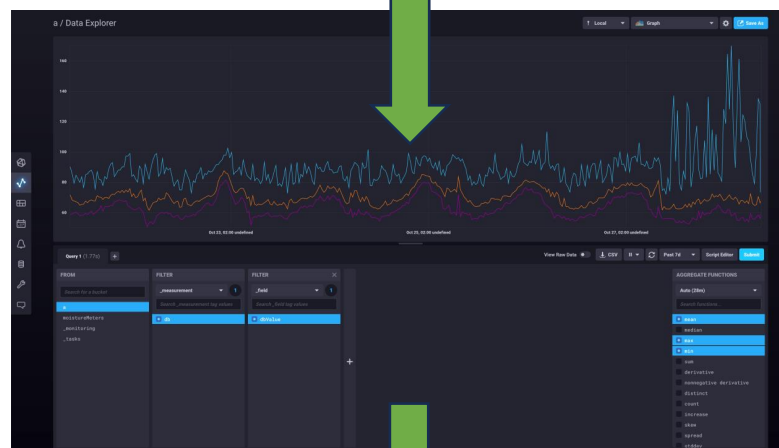


Dokumentacija razvoja RRI



Kazalo vsebine

1	Regulacija servo aktuatorja	1
2	Nastavitve PID regulatorja	2
2.1	Kollmorgen servoregulatorji	3
2.2	Servo ojačevalniki serije AKD.....	3
2.3	Povezava Kollmorgen AKD servo ojačevalnika z motorjem in osebnim računalnikom	5
2.3.1	Strojna oprema:.....	5
2.3.2	Namestitev programske opreme:	7
2.3.3	Konfiguracija:	8
2.3.4	Nastavitve servo ojačevalnika.....	10
2.3.5	Nastavitve motorja	11
2.3.6	Digitalni vhodi izhodi	13
2.3.7	Pozicijska zanka.....	13
2.3.8	Motion task.....	14
2.3.9	Regulacija in komunikacija s servo ojačevalnikom (modularen princip delovanja).....	15
2.4	Izbira aktuatorskega/kabelskega konektorja	17
2.5	Izbira ustreznega kabla	20
2.6	Optična meritev	23
2.6.1	Kistler PG-S2 serija optičnega laserskega senzorja	23
3	Digitalni dvojček	24
4	Podatkovne baze.....	24
4.1	Komunikacija s podatkovnimi bazami	25
4.2	Kaj so podatkovne baze in zakaj jih potrebujemo?	25
4.3	Vrste podatkovnih baz	25
4.4	Podatkovna zbirka časovnih serij (Time series database)	26
4.4.1	Ključne značilnosti podatkovnih zbirk časovnih serij.....	26
4.4.2	Uporaba podatkovnih zbirk časovnih serij.....	26
4.4.3	Prednosti uporabe podatkovnih zbirk časovnih serij.....	26
4.4.4	Primeri podatkovnih zbirk časovnih serij.....	27
4.5	SQLite3.....	28
4.6	Influxdb.....	29
4.7	Prikaz in spremljanje podatkov.....	31
4.7.1	Priporočila za podatkovne baze	31
4.7.2	Namestitev influxDB	32
4.8	Grafana	33

4.8.1	Primerjava Grafane z ostalimi podobnimi pripomočki za prikaz in spremljanje podatkov	33
4.9	Opis procesa zbiranja, shranjevanja in prikaza podatkov.....	35
4.9.1	Zbiranje podatkov.....	35
4.9.2	Shranjevanje podatkov v InfluxDB.....	35
4.9.3	Prikaz podatkov v Grafani.....	35
4.9.4	Namestitev programskega okolja Grafana.....	38
4.9.5	Podroben opis za poročilo – merjenje temperature, vpisovanje v bazo in prikaz informacij na zaslonu.....	39
4.10	Delovanje termoelementa.....	40
4.11	Siemens	42
4.11.1	Siemens podatki kartic za merjenje termoelementov.....	42
4.11.2	Merilno območje in natančnost termoelementa	45
4.11.3	Nastavitve	46
4.11.4	Opozorilo	46
4.11.5	SM 1231 – Termoelement analogni signalni modul.....	46
4.12	Kompenzacijski kabli za termoelemente	47
4.12.1	Vodniki kompenzacijskih kablov za termoelemente.....	47
4.12.2	Izolacije kompenzacijskih kablov	48
4.12.3	Vrste izolacije za kompenzacijske kable	48
4.12.4	Kako naročamo kable?.....	49
4.12.5	Priključitev termo parov in uporaba ustreznega terminala	51

Tabela oznak:

1 Regulacija servo aktuatorja

Krmiljenje s PID (proporcionalno-integralno-derivativno) je pogosta tehnika, ki se uporablja za krmiljenje položaja v različnih sistemih, kot so robotika in aplikacije za krmiljenje gibanja. Tako deluje:

Povratna zanka: Osrednje načelo je povratna zanka. Senzor, kot je enkoder za motor, neprekinjeno meri dejanski položaj sistema.

Izračun napake: Merjeno pozicijo primerjamo z želeno pozicijo. Razlika med tema dvema je signal napake.

PID regulator: PID regulator vzame ta signal napake in uporabi tri člene za izračun krmilnega izhoda, ki s časoma zmanjša napako:

Proporcionalni (P) člen: Ta člen je premo sorazmeren trenutni napaki. Večja napaka povzroči večji krmilni izhod za hitro reakcijo.

Integralni (I) člen: Ta člen upošteva napako, ki se je nabrala skozi čas. Pomaga odpraviti vsako napako v ustaljenem stanju, kjer sistem ostane rahlo od želenega položaja. Integrator si v bistvu "zapomni", kako dolgo je napaka prisotna, in temu primerno prilagodi izhod.

Derivativni (D) člen: Ta člen upošteva hitrost spremembe napake. Pomaga predvideti prihodnje napake in zmanjša prekoračitve, pri katerih sistem preseže želeno pozicijo, preden se ustali. Derivativni člen se odzove na to, kako hitro se napaka spreminja.

Krmilni izhod: PID regulator združi te tri člene (P, I, D) s specifičnimi ojačitvami (faktorji nastavitve) za ustvarjanje krmilnega izhoda. Ta izhodni signal se nato pošlje aktuatorju, kot je gonilnik motorja, ki sistem pripelje do želenega položaja.

S stalnim merjenjem napake, izračunavanjem krmilnega izhoda na podlagi PID členov in vračanjem letga v aktuator, PID regulator zagotavlja, da sistem doseže in ohrani želeni položaj.

Tu je še nekaj dodatnih točk, ki jih je treba upoštevati:

Nastavitev ojačitev PID (P, I, D) je ključna za optimalno delovanje. Ojačitve vplivajo na dejavnike, kot so odzivni čas, stabilnost in prekoračitve.

Preprosti sistemi za krmiljenje položaja bi lahko uporabili osnovni PID regulator. Bolj zapleteni sistemi pa bi lahko uporabljajo kaskadne PID zanke ali druge tehnike krmiljenja za izboljšano delovanje.

2 Nastavitve PID regulatorja

Nastavitev PID regulatorja za motorje je lahko zapleten postopek, saj so optimalne vrednosti ojačitev (P, I, D) odvisne od specifičnega motorja, njegove obremenitve in želenega dinamike sistema. Splošna navodila za nastavitev regulatorja so:

1. Preučite podatkovno ploščo motorja: Prvi korak je pridobitev podatkovne plošče motorja, ki navaja njegove lastnosti, kot so nominalna hitrost, konstanta navora in vztrajnost rotorja. Ti podatki bodo pomembni pri ocenjevanju časovnih konstant sistema in izbiri začetnih vrednosti ojačitev PID.

2. Začnite z osnovnimi vrednostmi: Ko imate podatke o motorju, lahko začnete z nastavljenimi osnovnimi vrednostmi za ojačitve PID. Pogosto je dobra strategija začeti z nizkimi vrednostmi ojačitev in jih nato postopoma povečevati, dokler ne dosežete želenega odziva. Tukaj je splošen vodnik:

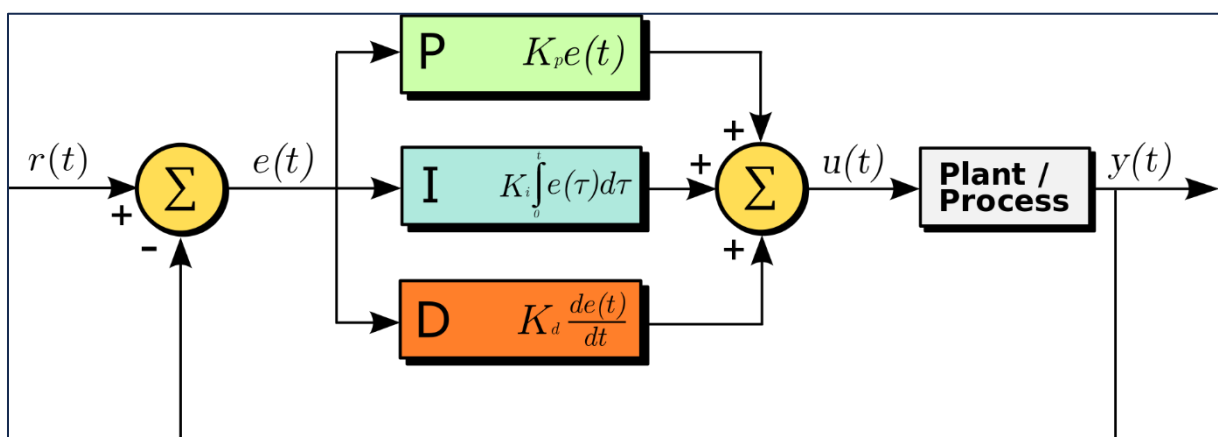
Proporcionalni (P) člen: P ojačitev ima največji vpliv na hitrost odziva sistema. Začnite z nizko vrednostjo P in jo povečujte, dokler sistem ne začne kazati nihanja. Nato nekoliko zmanjšajte P, da dosežete stabilen odziv.

Integralni (I) člen: I ojačitev pomaga odpraviti napake v ustaljenem stanju, vendar lahko tudi poveča poskočnost sistema. Začnite z I ojačitvijo nastavljeno na nič in jo nato povečajte, če sistem kaže trajno napako v ustaljenem stanju. Bodite previdni, saj prevelika I ojačitev lahko povzroči nestabilnost.

Derivativni (D) člen: D ojačitev izboljša hitrost odziva in zmanjša prekoračitve, vendar je tudi najbolj občutljiv člen. Začnite z D ojačitvijo nastavljeno na nič in jo povečajte le, če opazite počasen odziv ali prekoračitve. Prevelika D ojačitev lahko povzroči nestabilnost sistema.

3. Uporaba orodja za nastavitev: Na voljo so različna orodja za nastavitev PID, ki vam lahko pomagajo pri optimalizaciji ojačitev. Ta orodja lahko vključujejo programsko opremo za računalnike ali same motorne gonilnike, ki imajo vgrajene funkcije za nastavitev PID. Ta orodja vam lahko pomagajo vizualizirati odziv sistema in preizkusiti različne nastavitve ojačitev.

4. Postopno izboljšanje: Postopek nastavitve PID je ponavljajoč se. Ko preizkušate različne nastavitve ojačitev, boste morali oceniti odziv sistema in narediti prilagoditve.



Slika 1: Blok diagram PID regulatorja

2.1 Kollmorgen servoregulatorji

Servo pogoni serije AKD podjetja Kollmorgen so zasnovani za enostavno integracijo v vsako aplikacijo z uporabo ethernetnega omrežja. Opremljeni so z naborom inovativnih funkcij in odprtimi vmesniki, ki omogočajo hitro in enostavno konfiguracijo "plug and play".

2.2 Servo ojačevalniki serije AKD

Kljub kompaktni zasnovi ponujajo servo ojačevalniki AKD zmogljivost in natančnost. Zagotavljajo najvišjo raven dinamike, regulacije in moči v svojem razredu.



Slika 2: AKD servo ojačevalniki

Ključne prednosti servo pogonov serije AKD:

- **Enostavna integracija:** Ethernetna povezljivost omogoča hitro in enostavno integracijo v vsako aplikacijo.
- **Plug and play:** Funkcije za samodejno konfiguracijo omogočajo hitro in enostavno zagon.
- **Izjemna zmogljivost:** Najvišja raven dinamike, regulacije in moči v kompaktnem ohišju.
- **Varčevanje s prostorom:** Kompaktna zasnova omogoča izdelavo manjših omaric in strojev.
- **Povečana produktivnost:** Do 50% izboljšanje življenjske dobe, hitrosti in produktivnosti strojev v kombinaciji z drugimi komponentami Kollmorgen.

Servo pogoni serije AKD so idealna rešitev za široko paleto aplikacij, kjer so potrebne visoke zmogljivosti, natančnost in kompaktnost. Uporabljajo se v različnih panogah, vključno z:

- Avtomatizacija
- Robotika
- Pakiranje
- Industrijska proizvodnja

2.3 Povezava Kollmorgen AKD servo ojačevalnika z motorjem in osebnim računalnikom

Povezava Kollmorgen AKD servo ojačevalnika s PCjem poteka v treh glavnih korakih

2.3.1 Strojna oprema:

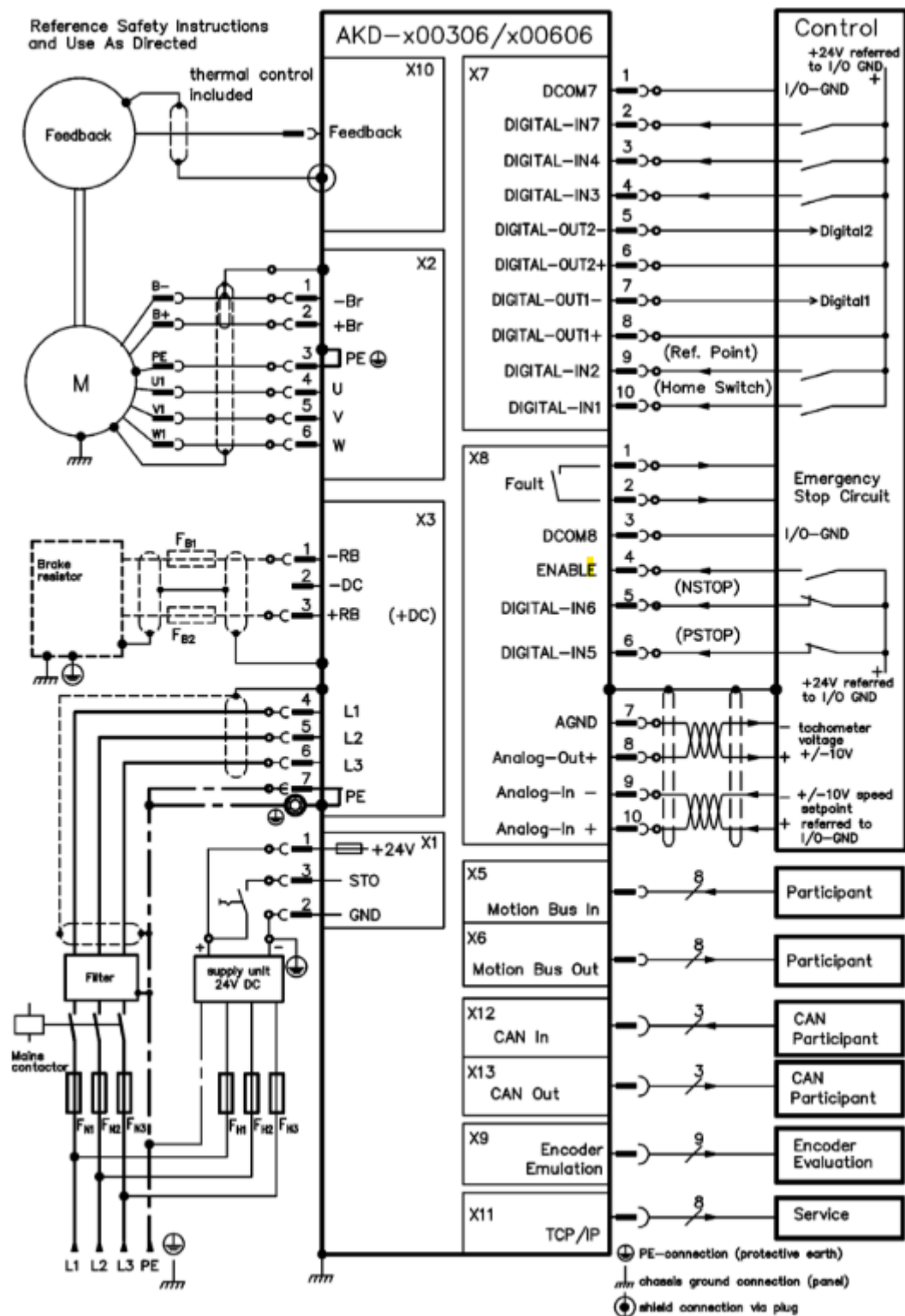
Potrebovali bomo:

- Kollmorgen AKD servo motor oz. poljubni motor
- Servo ojačevalnik Kollmorgen AKD
- Kabel za povezavo servo pogona s PCjem (npr. RS-232, USB, Ethernet)
- Napajalnik za servo pogon
- Enkoder za merjenje položaja motorja (če ga motor nima vgrajenega)



Pin	Signal	Description
AKD-x00306 to AKD-x00606 (X3)		
4	L1	Line 1
5	L2	Line 2
6	L3	Line 3
7	PE	Protective Earth
AKD-x01206 (X3)		
5	L1	Line 1
6	L2	Line 2
7	L3	Line 3
8	PE	Protective Earth
AKD-x02406 (X4) AKD-x02406 & AKD-xxxx07 (X4)		
1	L1	Line 1
2	L2	Line 2
3	L3	Line 3
4	PE	Protective Earth

Slika 3: Povezava energetike (dovod) napajanja za AKD servo ojačevalnika

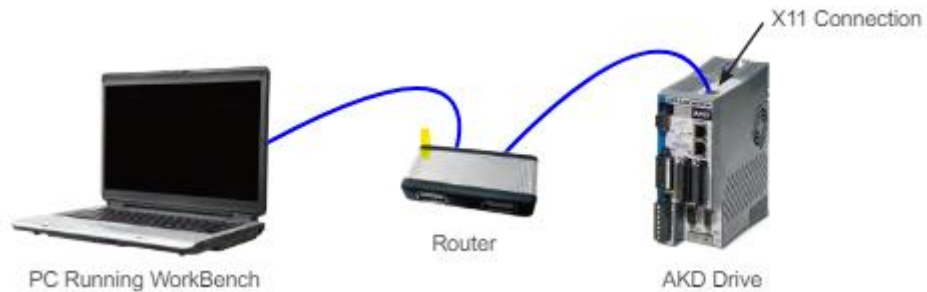


Slika 4: Priporočena shema za povezavo AKD servo ojačevalnika

2.3.2 Namestitev programske opreme:

Na PC namestite programsko opremo Kollmorgen Motion Control Software. Ta programska oprema omogoča konfiguracijo in upravljanje servo motorja.

Prenesite in namestite gonilnike za servo pogon. Gonilnike lahko najdemo na spletni strani Kollmorgen.



Slika 5: Povezava PCja z AKD servo ojačevalnikom preko mrežnega ruterja



Figure 15. Active connection LED

Slika 6: Povezava preko mreže - Led indikator mora biti aktiven

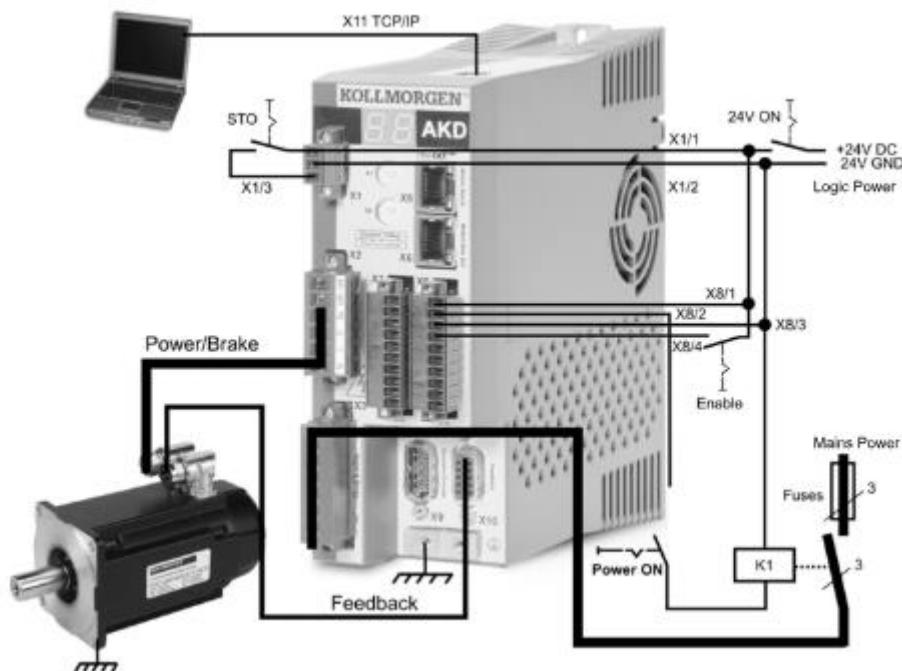
2.3.3 Konfiguracija:

- Zaženite programsko opremo Kollmorgen Motion Control Software.
- Izberite servo pogon in motor, ki ju želite uporabiti.
- Konfigurirajte parametre servo motorja, kot so hitrost, pospešek, navor in povratne informacije.
- Povežite servo ojačevalnik s PCjem z uporabo kabla za povezavo.
- Vključite napajanje servo ojačevalnika.
- Testirajte delovanje servo motorja z uporabo programske opreme.

Dodatne informacije:

- Podrobna navodila za povezovanje in konfiguracijo servo motorja Kollmorgen AKD najdete v uporabniškem priročniku, ki je priložen motorju.
- Na spletni strani Kollmorgen lahko najdete tudi tehnično podporo in dodatne vire.

Opomba: Postopek povezovanja se lahko nekoliko razlikuje glede na model servo motorja in pogona, ki ga uporabljate. Zato je vedno pomembno, da preberete uporabniški priročnik za specifični model.



Slika 7: Prikaz minimalnih zahtev za povezavo s servo ojačevalnikom

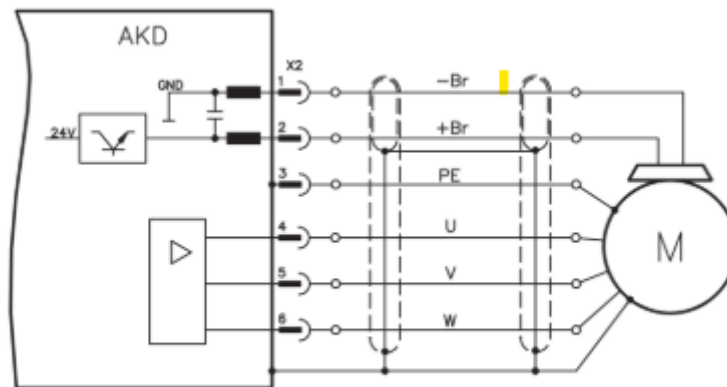
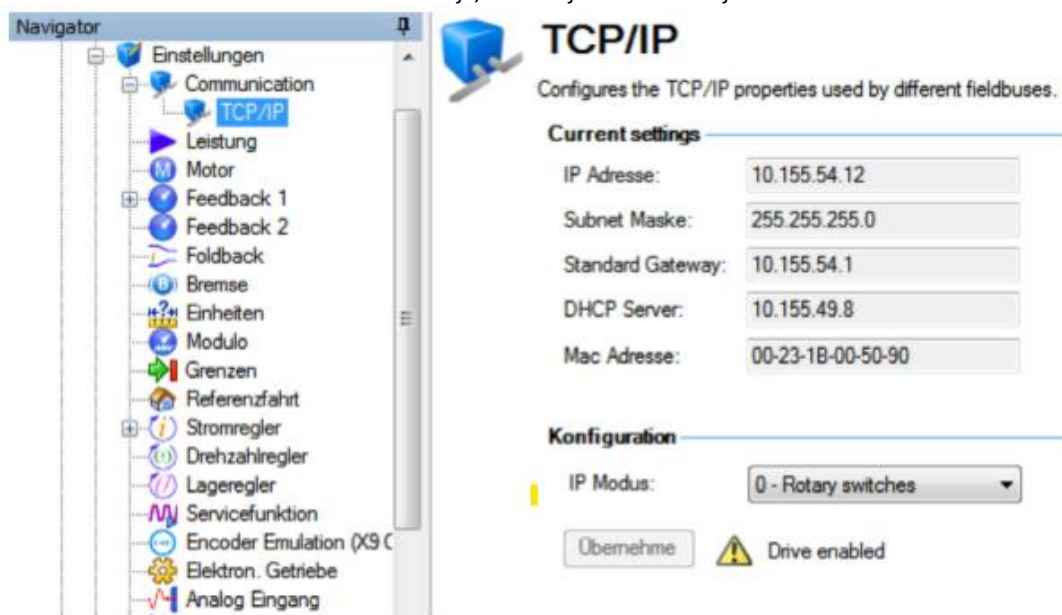


Figure 6. Motor Power Wiring Details, Cable length <= 25 m

Slika 8: Povezava motorja/aktuatorja s AKD servo ojačevalnikom

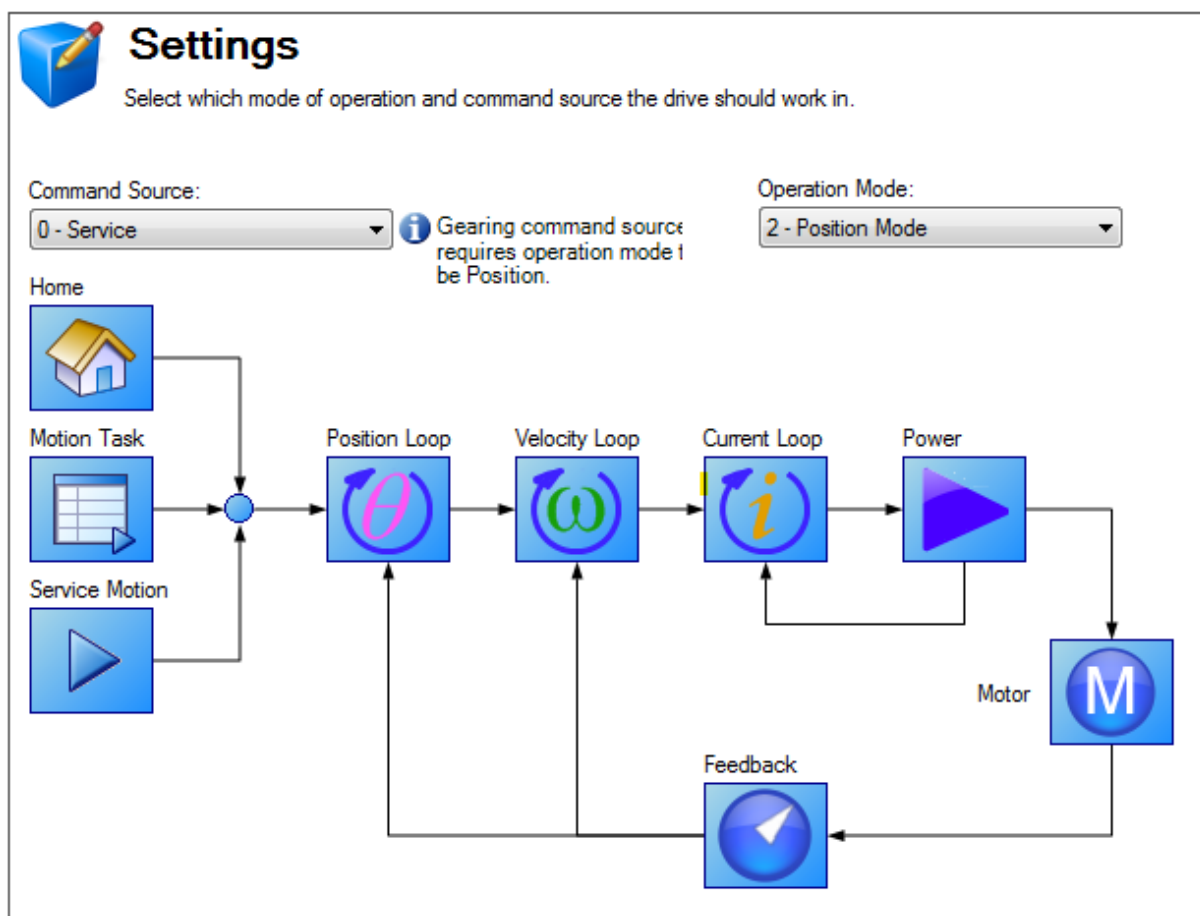


Slika 9: Nastavitev IP naslova servo ojačevalnika

Rotary Switch Setting	Drive IP Address
00	DHCP/AutoIP address. The IP address of the drive is obtained from the DHCP server on your network. If no DHCP server is found the IP addresses is an AutoIP address (it is internally generated following the AutoIP protocol and will be of the form 169.254.xx.xx).
01 to 99	Static IP Address. The IP address is 192.168.0.nn, where nn is the number from the rotary switch. This setting generates addresses in a range from 192.168.0.1to 192.168.0.99. Example:if S1 is set to 2 and S2 is set to 5 – the IP address is 192.168.0.25

Slika 10: Rotacijski izbirnik: izbira načina komunikacije

2.3.4 Nastavitve servo ojačevalnika



Slika 11: Servo ojačevalnik nastavimo v "Position Mode"

Button or Dialog Box	Description
Command Source	Selects where the command is being provided: 0-Service: You communicate with the drive using the TCP/IP service channel. 1-Fieldbus: The drive is being controlled by commands coming over the fieldbus. 2-Gearing: The position is proportional to the secondary feedback. 3-Analog: The analog input provides a current, velocity, or position command.
Operation Mode	Selects the control loop being commanded from the source: 0-Torque Mode: Drive controls are based on the current passing through the motor. For a rotary motor, this value is proportional to the torque of the motor; for linear motors, this value is proportional to the force the motor generates. 1-Velocity Mode: Drive controls are based on the velocity of the motor. 2-Position Mode: Drive controls are based on the position of the motor.
Motion and Control Loop Graphics	Allows you to select the details related to each specific loop from a graphical interface.

2.3.5 Nastavitve motorja

Service ▾ 0 - Torque Mode ▾ Disable & Clear Faults Save To Drive Connect

Motor

These parameters describe the motor attached to this drive.

Motor Name: AKM11B-ACCN1-00 Select Motor...

Motor Type: 0 - Rotary Create Motor...

Motor Autoselect: 0 - Off

Peak Current: 4.650 Arms

Continuous Current: 1.160 Arms

Slika 12: Nastavitve motorja - izključimo motor autoselect

Custom Motors

Select the custom motor you wish to modify from the list and edit its individual properties on the right. [Learn more about this topic](#)

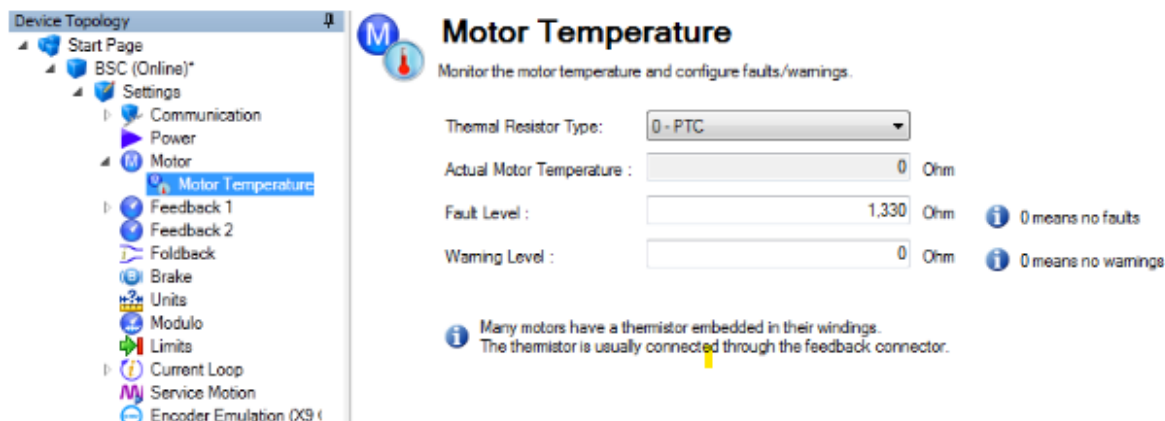
Custom Motors:

Name	Name:
AKM22C	AKM22C

Type:	Rotary
Inertia:	0.160 kg cm ²
Maximum Speed:	8000.000 RPM
Thermal Time Constant:	6.000 s
Torque Constant:	0.601 Nm/A
Inductance:	35.400 mH
Continuous Current:	1.359 A
Peak Current:	5.593 A
Pole Pairs:	3
Maximum Voltage:	480 Vrms
Coil Thermal Constant:	10.131 mHz
Resistance:	20.000 Ohm
Electrical Phase:	0 deg

New... Duplicate Delete Import... Export... Apply OK

Slika 13: Programsko okno za vnos podatkov motorja



Slika 14: Izbira temperaturnega senzorja motorja

		Primary	Secondary
Resolver	Std & Multi pole	Yes	No
SFD		Yes	No
Incremental (Digital) Encoder	With Halls and Index	Yes	No
	No Halls with Index	Yes	Yes
	No Halls with No Index	Yes	Yes
Analog Sin/Cos Encoder	With Digital Halls	Yes	No
	With Digital Halls and Analog Index	No	No
	No Halls and No Index	Yes	No
EnDAT 2.1	Single & Multi Turn	Yes	No
EnDAT 2.2	All Digital	Yes	Yes
	Analog / Digital	Yes	No
BiSS	All Digital (Mode C)	Yes	No
	Analog / Digital	Yes	No
BiSS	All Digital (Mode C)	Yes	No
	Analog / Digital	Yes	No
HiPerface	Analog / Digital; Single & Multi Turn	Yes	No
	All Digital	No	No
		Primary	Secondary

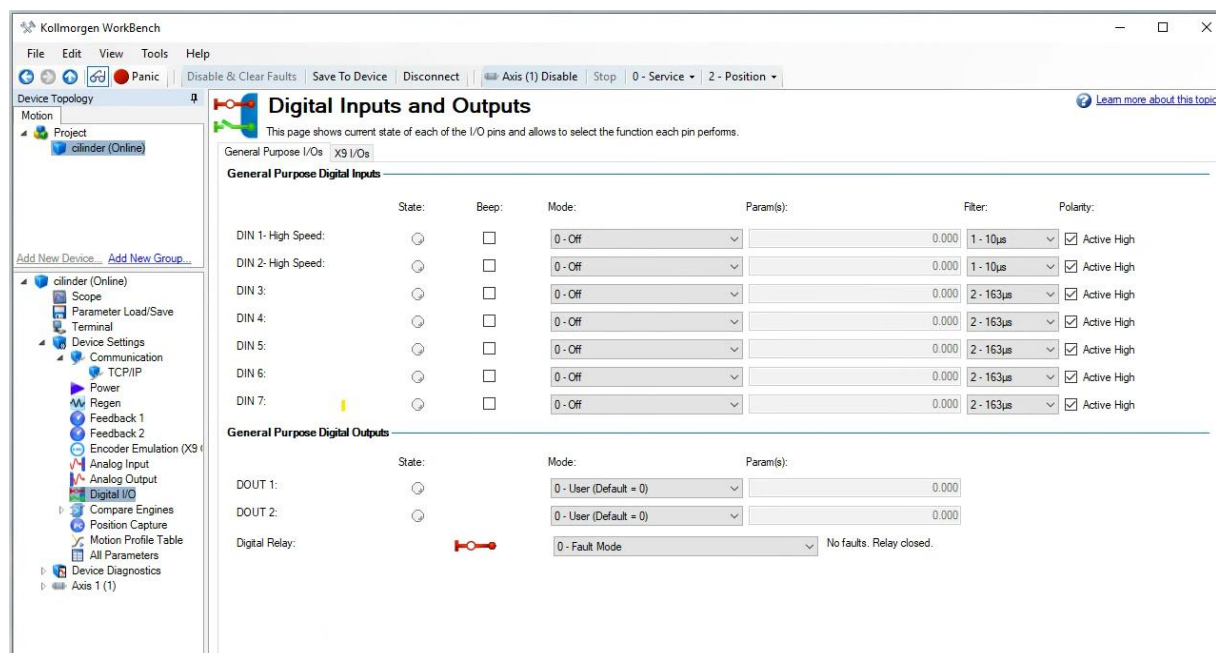
Slika 15: Izbira povratne informacije

Feedback	Option	Primary	Secondary
Resolver	Std & Multi pole	Yes	No
SFD, SFD3		Yes	No
Incremental (Digital) Encoder	With Halls and Index	Yes	No
	No Halls with Index	Yes	Yes
	No Halls with No Index	Yes	Yes
		Yes	Yes
Analog Sin/Cos Encoder	With Digital Halls	Yes	No
	With Digital Halls and Analog Index	No	No
	No Halls and No Index	Yes	No
		Yes	No
EnDat 2.1	Single & Multi Turn	Yes	No
EnDat 2.2	All Digital	Yes	Yes
	Analog / Digital	Yes	No
BiSS, BiSS Mode C Renishaw	All Digital (Mode C)	Yes	No
	Analog / Digital	Yes	No
		Yes	No
HiPERFACE, HiPERFACE DSL	Analog / Digital; Single & Multi Turn	Yes	No
	All Digital	Yes	No
Halls Sensor Only	Digital	Yes	No

Slika 16: Izbira feedback senzorja

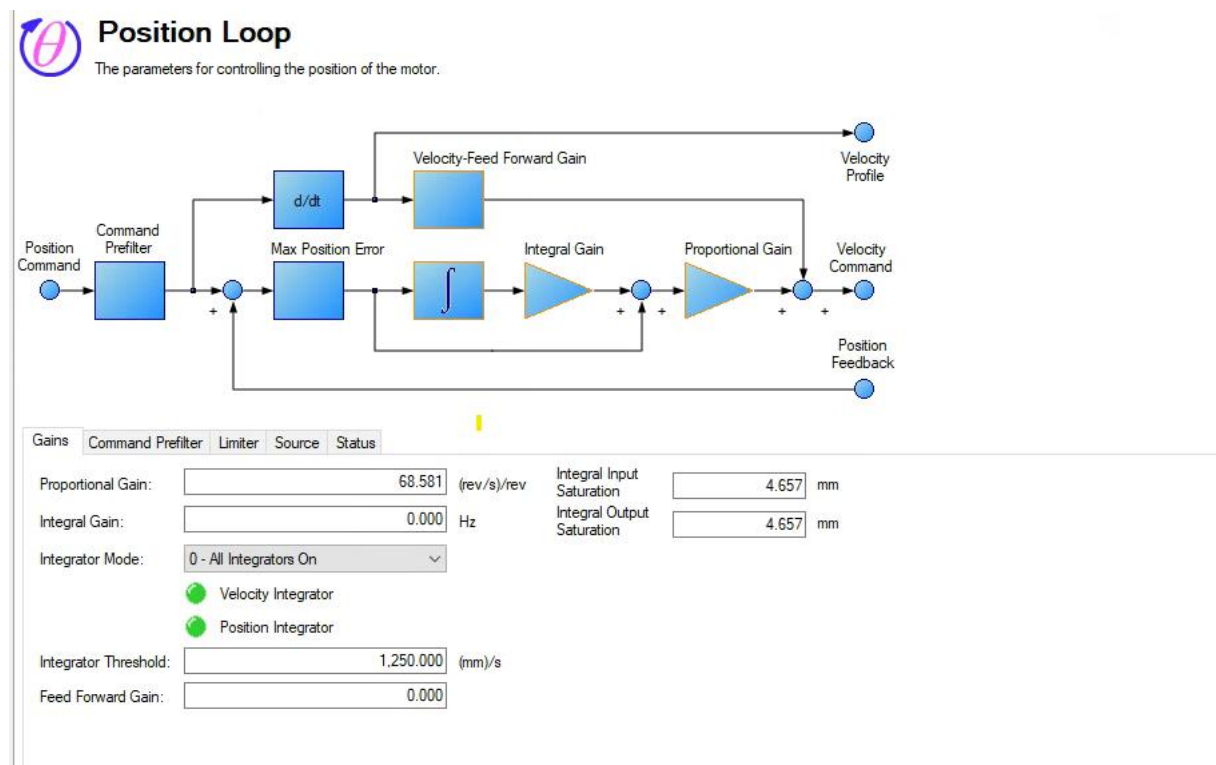
2.3.6 Digitalni vhodi izhodi

Modul se bo uporabljal za testiranje in programiranje vhodov/izhodov modula.



2.3.7 Pozicijska zanka

»Position loop« uporabljamo za regulacijo aktuatorja v načinu »pozicije«. Spreminjamo lahko različne parametre – P, I D člen PID regulatorja



2.3.8 Motion task

AKD ponuja več možnosti za izvajanje premikov, ki se v WorkBenchu imenujejo "motion task". Vhod lahko neposredno povežemo z eno samo nalogo gibanja, dodelimo vhode kot kazalece BCD in izvedemo ukaze prek povezave Ethernet ali samodejno izvedemo nalogo gibanja kot rezultat zaključka drugega dogodka premika. S pogledom Motion Task lahko nastavite tudi posamezno gibalno opravilo ali zaporedje gibalnih opravil prek zaslona Motion Task, do katerega dostopamo iz pogleda Nastavitve. Pogled Motion Task omogoča spreminjanje različnih parametrov za dano opravilo, vključno s profilom premika, vrsto premika, hitrostjo, razdaljo in omejitvami pospeška.

	Position [mm]	Velocity [(mm)/s]	Acceleration [(mm)/s ²]	Deceleration [(mm)/s ²]	Profile	Type	Next Task
0	-19.400	500.000	300000.000	200000.000	Trapezoidal	Absolute	None
1	-42.900	1000.000	300000.000	300000.000	Trapezoidal	Absolute	None
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							

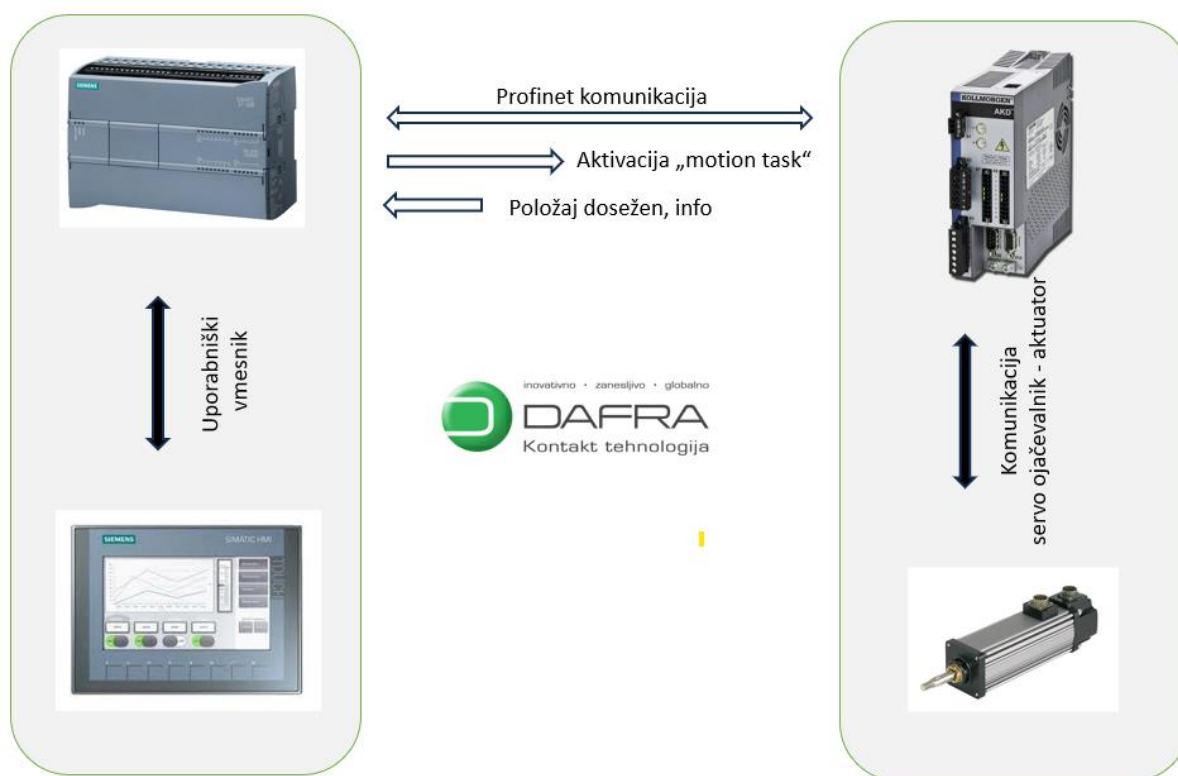
Slika 17: "Motion task" - zaslon za vpis gibanja in profila

Za naše testni sistem, bomo uporabili dva digitalna vhoda za proženje različnih pozicijskih opravil.

- Pozicija0 – aktuator v izhodiščnem stanju (pestič – neaktiven položaj - nazaj)
 - Vnesi položaj, ki je ustrezne ničlli sistema
- Pozicija1 – aktuator v položaju naprej (pestič - aktiven položaj)
 - Vnesi položaj, ki je ustrezen iztegnjenemu aktuatorju

Sistem mora biti kalibriran!

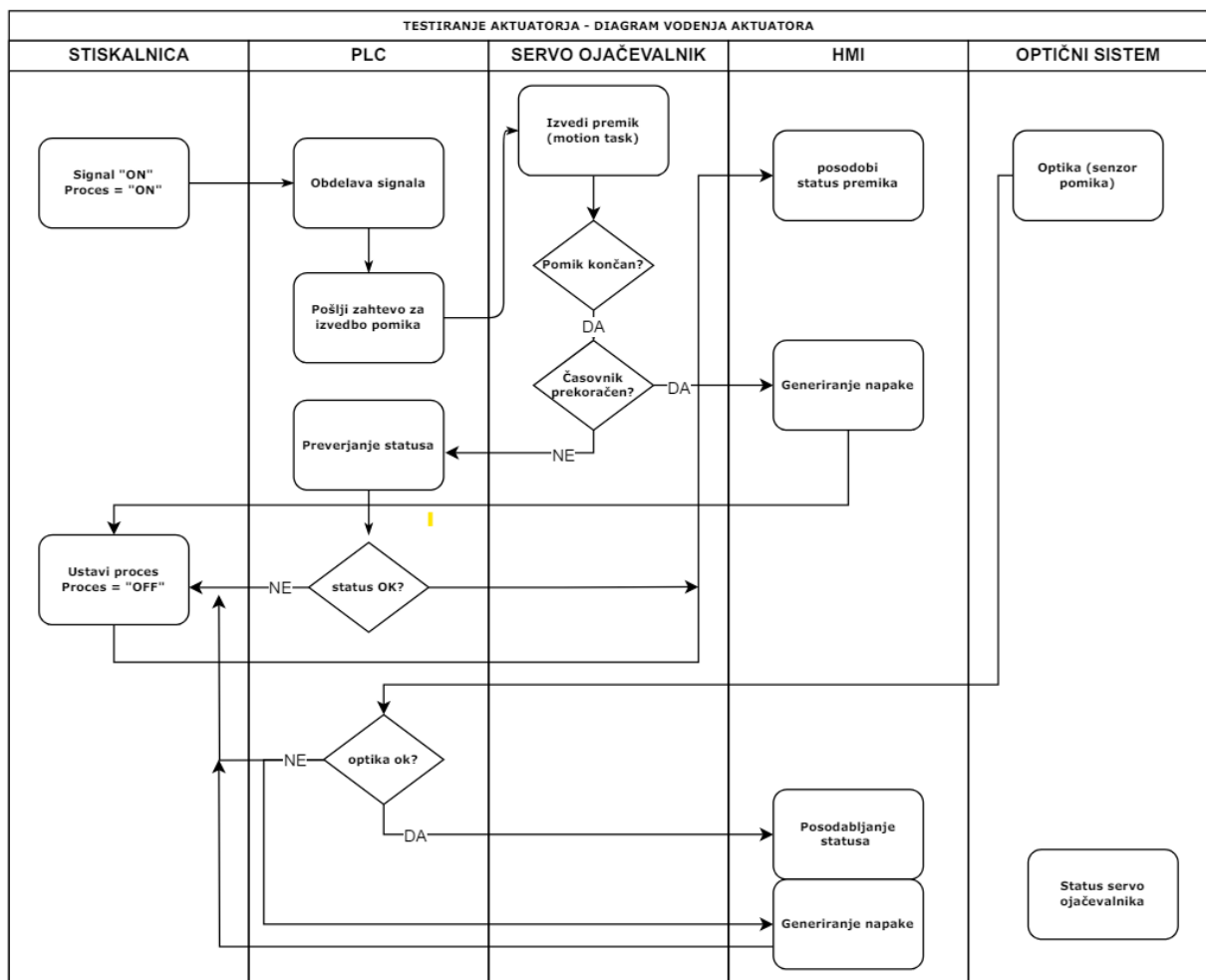
2.3.9 Regulacija in komunikacija s servo ojačevalnikom (modularen princip delovanja)



Slika 18: Diagram komunikacije s AKD krmilnikom in aktuatorjem – testno okolje



Slika 19: Diagram komunikacije z nadrejeno enoto (stiskalnica) - dodana signala za proženje aktuatorja in javljanje napake



Slika 20: Diagram poteka - vodenje aktuatorja z AKD servo ojačevalnikom in PLCjem z optično kontrolo končnega kosa

2.4 Izbira akuatorskega/kabelskega konektorja

Pri povezavi med AKD servo ojačevalnikom in akuatorjem je priporočljiva vgradnja konektorja v motorsko ohišje (akuator). Takšne montaže so standardne pri ostalih proizvajalcih strojne opreme.

V začetni testni fazi, motorskega konektorja ne bo, v primeru nadaljnjega razvoja so opisani standardni konektorji, ki se uporabljajo v različnih industrijah.



Slika 21: Tipični industrijski konektorji proizvajalca Hummel

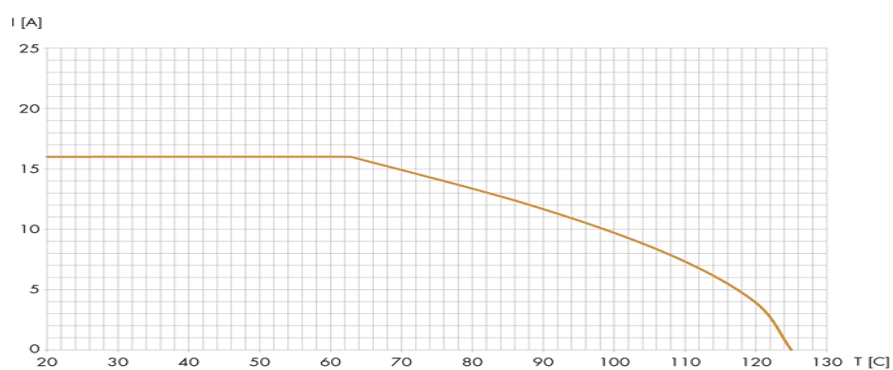
Sledi opis standardnih pogosto uporabljenih konektorjev, ki se uporabljajo v industriji.

Tabela 1: Tabelaričen prikaz konektorjev s specifikacijami

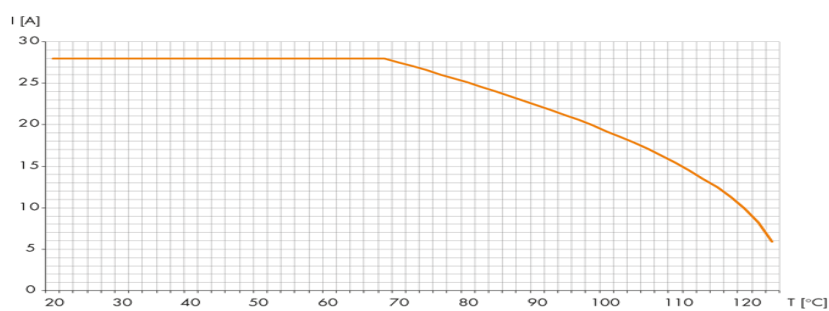
GRAFIČNI PRIKAZ										
Proizvajalec in tip	Harting	09 33 024 2601	Lapp:	75009702	Lapp:	44420088	Hummel:	7.001.916.103 M23	Hummel:	7.084.909.101
Katalogski naziv	Han E 24 Pos. M Insert Screw		EPIC® SIGNAL M23 Kits 12pole		EPIC® POWER LS1 D6 3+PE+4 14-17 (20)		M23 Signal inserts – 16-pole		M23 Power inserts – 9-pole	
Število kontaktov	24		12		3+PE+4		16		5 + 3 + PE	
Max. presek vodnika	0.75mm² - 2.5mm²		0.08mm² - 1mm²		0.5mm² - 4mm²		0.5mm² - 4mm²		0,75mm² – 4 mm²	
Velikost (šxvxdg)	100mm x32,5mm x 27mm		26mm x 58mm		26mm x 85mm		26mm x 85mm		26mm x 85mm	
Max. dopusten tok	16A		7A		26 A		8A		28 A	
Max. dopustna napetost	600V		100V		630 V AC rms		100V Ac rms		600 V AC rms	
Temp. območje delovanja	-40 - 125		-40 - 125		-40 - 125		-40 - 125		-40 - 125	
IP zaščita	IP 64		IP 68 - 1m (10h)		IP 68 - 1m (10h)		30		30	
Št priklopov/odklopov	500		100		500		500		500	
Površina kontakta	Ag		Au		Au		Au		Au	
Uporabljen standard	IEC 61984		IEC 61984		IEC 61984		IEC 61984		IEC 61984	

V prvem delu bomo uporabili aktuator z kablskim izhodom, zato kablskega konektorja ne bomo potrebovali. Panelnih konektorjev ne bomo potrebovali saj bodo signalni in napajalni kabli priključeni direktno na vhode/izhode servo ojačevalnika.

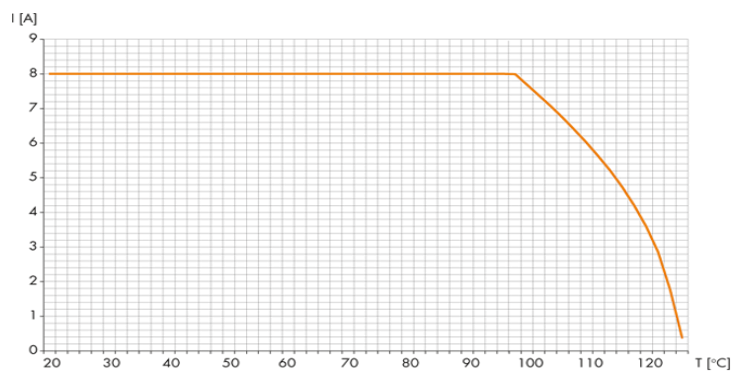
Tabela 2: Prikaz odvisnosti toka od temperature okolice za konektorje različnih velikosti



M12 P OWER



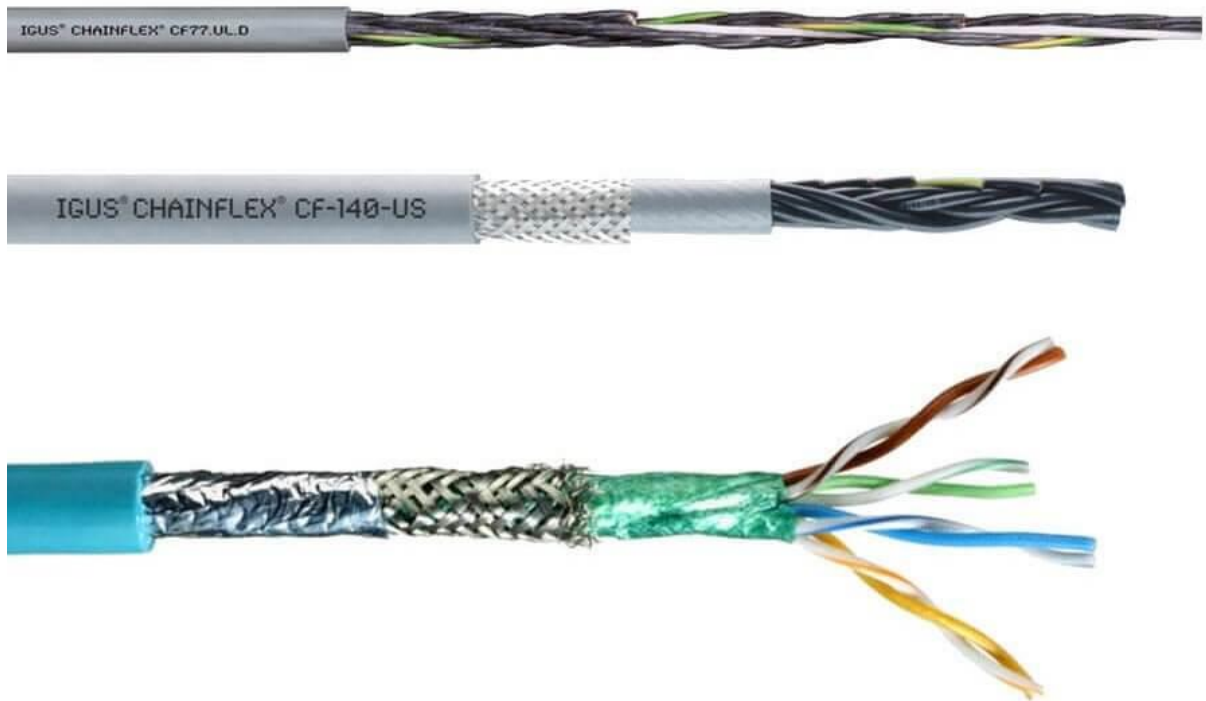
M23, power



M 23 Signal

2.5 Izbira ustreznega kabla

Obstajajo kablji z PVC, PUR in TPB zunanjim zaščitnim slojem.



Slika 22: PVC kabel, PUR kabel (sredina), TPV kabel spodaj

Prednosti PVC kablov:

- najcenejši
- visoka odpornost proti obrabi
- dobra izolacija

Slabosti PVC kablov:

- manj fleksibilen
- slaba odpornost na kemikalije in UV žarke
- omejeno temperaturno območje

Prednosti PUR kablov:

- Srednje fleksibilen
- visoka odpornost proti obrabi, kemikalijam in UV žarkom
- široko temperaturno območje

Slabosti PUR kablov:

- Srednje cenovno dostopen

Prednosti TPR kablov:

- zelo fleksibilen
- Visoka odpornost proti obrabi, kemikalijam in UV žarkom
- Široko temperaturno območje

Slabosti TPR kablov:

- najdražji

PVC kabli so primerni za uporabo v notranjih prostorih, kjer ni potrebna velika fleksibilnost ali odpornost na kemikalije.



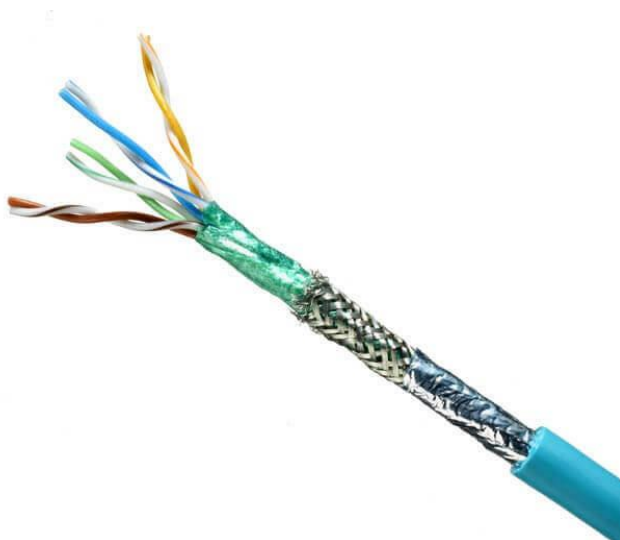
Slika 23: IGUS® Chainflex® Shielded Control Cable with PVC Jacket

PUR kabli so primerni za uporabo v notranjih in zunanjih prostorih, kjer je potrebna dobra odpornost proti obrabi, kemikalijam in UV žarkom.



Slika 24: IGUS® Chainflex® Control Cable with PUR Jacket

TPR kabli so primerni za uporabo v zahtevnih okoljih, kjer je potrebna izjemna fleksibilnost, odpornost proti obrabi, kemikalijam in UV žarkom.



Slika 25: Quabbin DataMax Extreme Ethernet Cable with TPE Jacket

Izbira pravega kabla je odvisna od specifičnih potreb in uporabe. Priporočamo uporabo PUR kabla, saj imamo opravka z olji in/ali agresivnimi sredstvi.

Opis s podrobnejšimi lastnostmi posameznih tipov kabla:

Tabela 3: tabelarično prikazane lastnosti izolacije kablov

Lastnost	PVC	PUR	TPE
Odpornost proti oksidaciji	Odlična	Odlična	Izjemna
Odpornost na vročino	Dobra - Odlična	Odlična	Izjemna
Odpornost na olje	Srednja	Izjemna	Izjemna
Prožnost pri nizkih temperaturah	Slaba - Dobra	Odlična	Izjemna
Odpornost na vremenske vplive	Dobra - Odlična	Odlična	Izjemna
Odpornost na ozon	Odlična	Odlična	Odlična
Odpornost proti obrabi	Srednja - Dobra	Odlična	Izjemna
Električne lastnosti	Srednje - Dobra	Odlična	Odlična
Odpornost na ogenj	Odlična	Odlična	Izjemna
Odpornost na jedrsko sevanje	Srednja	Odlična	Slaba
Vodoodpornost	Dobra - Odlična	Dobra - Odlična	Izjemna
Odpornost na kisline	Dobra - Odlična	Odlična	Odlična
Odpornost na alkalije	Dobra - Odlična	Odlična	Odlična
Odpornost na bencin	Slaba	Odlična	Odlična
Odpornost na benzen	Srednja - Slaba	Odlična	Odlična
Odpornost na topila za razmaščevanje	Srednja - Slaba	Odlična	Odlična
Odpornost na alkohol	Dobra - Odlična	Odlična	Odlična
Odpornost na olja, kisline	Srednja	Izjemna	Izjemna

2.6 Optična meritev

Pri optični meritvi smo se odločali med kamero in senzorjem. Ker je dostopnost senzorja boljša (imamo interno zalogo) smo se odločili, da uporabimo senzor, ki ga že uporabljamo za kontrolo pomika pri progresivnem štančanju.

2.6.1 Kistler PG-S2 serija optičnega laserskega senzorja

Senzor se uporablja v različnih aplikacijah, tipične aplikacije so:

- Kontrola pomika
- Kontrola pozicije
- Štetje kosov

Uporabljali ga bomo za optično kontrolo končnega kosa

Kistler PG-S2 laserski optični senzor

Cable Ø 3.7 mm (PUR)
Cable length 400 mm
with 4/7-pin miniature
plug connection S2

Specifikacije:

Ponovljivost : < 0.02mm

Temperaturno območje : 0°-60°C

EMC specifikacije po 2014/30/EU – EN 61000

Sistemska zaščita : IP64

Tolerance ohišja: DIN ISO 2768-m

Resolution

Distance A [mm]:	25	90	180
Part diameter [mm]:			
with chopped light amplifier, amplifier level I	> 1.0	> 0.5	–
with chopped light amplifier, amplifier level II	> 1.2	> 0.8	> 0.5
with pulse amplifier	0.1	0.1	0.5

Recommendations/instructions for the use of the dual-level chopped light amplifier:

Amplifier level I → High resolution:

Default setting for all split-type versions with small distances between transmitter and receiver,
i.e. for $A_{max} < 50\%$!

Amplifier level II → High operational reliability:

Default setting for all split-type versions when used in oil mist surroundings or with large distances between transmitter and receiver ($A_{max} > 50\%$).

The operational reliability is twice the level of amplifier level I.

S2-D-5-P – ojačevalnik laserskega senzorja

Za napajanje laserskega senzorja potrebujemo ojačevalnik namenjen za laserske senzorje.

Specifications

Circuit	Constant light pulse amplifier
Operating voltage	12 – 24 VDC
Current consumption	90 mA
Mode of operation	dynamic
Pulse extension	1 – 100 ms
Output with LED	PNP ¹⁾
Function	normally open/closed
Load current	200 mA short-circuit proof
Repeating accuracy	see sensor type
Frequency	max. 1 KHz
Temperature range	0°C – 60°C
EMC according to 2014/30/EU	EN 61000... C E
System of protection	IP 64

3 Digitalni dvojček

OPIS : TODO

4 Podatkovne baze

4.1 Komunikacija s podatkovnimi bazami

Izbira prave podatkovne baze je ključnega pomena za uspeh projekta z električnim aktuatorjem. V tem poročilu vam bom predstavil osnove podatkovnih baz, različne tipe in primerjal tri možnosti, ki se pogosto omenjajo: SQLite3, MySQL in InfluxDB. Opisali bomo proces izbire podatkovne baze.

4.2 Kaj so podatkovne baze in zakaj jih potrebujemo?

Podatkovna baza je organiziran nabor podatkov, ki so med seboj povezani. Omogoča učinkovito shranjevanje, dostopanje in upravljanje velikih količin podatkov. Uporabljajo se v skoraj vseh panogah za shranjevanje podatkov o strankah, transakcijah, izdelkih, senzorjih in še mnogo drugega.

Prednosti uporabe podatkovne baze:

- **Učinkovitost:** Podatke lahko shranjujete in pridobivate hitreje kot iz datotek ali preglednic.
- **Organizacija:** Podatki so strukturirani in urejeni, kar olajša iskanje in analizo.
- **Integriteta:** Podatki so varni in dosledni, zmanjšuje se možnost napak.
- **Dostopnost:** Podatke lahko delite z drugimi uporabniki in aplikacijami.

4.3 Vrste podatkovnih baz

Obstaja veliko različnih vrst podatkovnih baz, vendar se za naš projekt aktualne naslednje baze:

- **Relacijske podatkovne baze (SQL):** Shranjujejo podatke v tabelah z vrsticami in stolpci. Primeri: MySQL, PostgreSQL, Oracle.
- **NoSQL podatkovne baze:** Shranjujejo nestandardne podatke v bolj fleksibilnih strukturah. Primeri: MongoDB, Cassandra, CouchDB.
- **Časovne podatkovne baze:** Optimizirane so za shranjevanje časovnih serij podatkov, kot so senzorni podatki. Primeri: InfluxDB, Prometheus, TimescaleDB.

Podatkovna baza	Prednosti	Slabosti			
SQLite3	Brezplačna, preprosta za uporabo, samozaščitna, kompaktna	Ni primerna za velike količine podatkov, omejena podpora za sočasne uporabnike			
MySQL	Priljubljena, odprtokodna, skalabilna, veliko funkcij	Lahko je zahtevna za konfiguracijo in vzdrževanje			
InfluxDB	Optimizirana za časovne serije, visoka zmogljivost, enostavna za uporabo	Manj funkcij kot relacijske baze podatkov, manjša skupnost			

Za naše potrebe pride v osredje sqlite3 in influxdb. Sledi opis obeh relacijskih baz.

4.4 Podatkovna zbirka časovnih serij (Time series database)

Podatkovna zbirka časovnih serij je vrsta podatkovne zbirke, ki je specializirana za shranjevanje in upravljanje časovnih podatkov. Časovni podatki so podatki, ki se spreminjajo skozi čas, kot so temperatura, zaloga delnic ali promet. Podatkovne zbirke časovnih serij so optimizirane za učinkovito shranjevanje in pridobivanje teh podatkov ter za analizo trendov in vzorcev v njih.

4.4.1 Ključne značilnosti podatkovnih zbirk časovnih serij

- **Shranjevanje časovnih žigov:** Vsak zapis v podatkovni zbirki časovnih serij ima časovni žig, ki označuje čas, ko je bil podatek zbran.
- **Visoka zmogljivost:** Podatkovne zbirke časovnih serij so zasnovane za shranjevanje in pridobivanje velikih količin podatkov v kratkem času.
- **Podpora za poizvedbe:** Podatkovne zbirke časovnih serij ponujajo široko paleto funkcij za poizvedbo časovnih podatkov, kot so filtriranje in vzorčenje.
- **Analiza trendov:** Podatkovne zbirke časovnih serij vključujejo orodja za analizo trendov in vzorcev v časovnih podatkih.

4.4.2 Uporaba podatkovnih zbirk časovnih serij

Podatkovne zbirke časovnih serij se uporabljajo v različnih panogah, vključno z:

- **Finance:** Spremljanje gibanja cen delnic, valut in blaga.
- **Znanost o Zemlji:** Spremljanje vremenskih vzorcev, podnebnih sprememb in nivoja morja.
- **Proizvodnja:** Spremljanje proizvodnje, zalog in kakovosti izdelkov.
- **Zdravstvo:** Spremljanje zdravstvenih stanj, kot so srčni utrip, krvni tlak in raven sladkorja v krvi.
- **Trženje:** Spremljanje prodaje, oglaševalskih kampanj in vedenja potrošnikov.

4.4.3 Prednosti uporabe podatkovnih zbirk časovnih serij

- **Izboljšano odločanje:** Podatkovne zbirke časovnih serij lahko podjetjem pomagajo pri sprejemanju boljših odločitev z zagotavljanjem vpogleda v pretekle trende in prihodnje napovedi.
- **Povečana učinkovitost:** Podatkovne zbirke časovnih serij lahko podjetjem pomagajo izboljšati učinkovitost z avtomatizacijo procesov in prepoznavanjem priložnosti za izboljšanje.
- **Zmanjšani stroški:** Podatkovne zbirke časovnih serij lahko podjetjem pomagajo zmanjšati stroške z identifikacijo odpadkov in izboljšanjem upravljanja virov.
- **Povečano zadovoljstvo strank:** Podatkovne zbirke časovnih serij lahko podjetjem pomagajo izboljšati zadovoljstvo strank z zagotavljanjem boljših izdelkov in storitev.

4.4.4 Primeri podatkovnih zbirk časovnih serij

InfluxDB: Odprtokodna podatkovna zbirka časovnih serij, ki je priljubljena med podjetji in organizacijami.

Prometheus: Odprtokodna podatkovna zbirka časovnih serij, ki jo je razvil Google in se pogosto uporablja za zbiranje in spremljanje metrikov o zmogljivosti sistemov.

TimescaleDB: Razširitev PostgreSQL, ki jo je razvil Timescale za dodajanje funkcij časovnih serij v priljubljeno relacijsko podatkovno zbirko.

MongoDB: Priljubljena NoSQL podatkovna zbirka, ki ponuja funkcije za shranjevanje in poizvedovanje časovnih podatkov.

4.5 SQLite3

Tabela 4: Prednosti in slabosti SQLite3 podatkovne baze

Prednosti	Slabosti
Brezplačna in odprtokodna: Dostopna je brezplačno in jo lahko uporabljate in spreminjate brezplačno.	Omejena velikost podatkov: Ni primerna za shranjevanje zelo velikih količin podatkov.
Preprosta za uporabo: Ima preprost in intuitiven jezik poizvedb SQL, ki ga je enostavno naučiti in uporabljati.	Omejena podpora za sočasne uporabnike: Ni primerna za aplikacije z veliko številom sočasnih uporabnikov.
Samozaščitna: Vsaka baza podatkov SQLite3 je datoteka sama po sebi, kar pomeni, da ni potreben strežnik podatkovne baze.	Omejena funkcionalnost: Nima nekaterih naprednih funkcij, ki so na voljo v drugih relacijskih bazah podatkov.
Kompaktna: Datoteke baze podatkov SQLite3 so običajno zelo majhne.	Pomanjkanje podpore za razporejeno shranjevanje: Ne podpira razporejenega shranjevanja podatkov.
Zanesljiva: Ima dobro uveljavljen ugled zanesljivosti in stabilnosti.	

SQLite3 je odlična izbira za preproste projekte, ki zahtevajo majhno, kompaktno in enostavno za uporabo bazo podatkov. Ni primerna za velike aplikacije z veliko količino podatkov, veliko število sočasnih uporabnikov ali zahtevami po naprednih funkcijah. Če potrebujete bazo podatkov za takšen projekt, boste morda morali razmisliti o uporabi druge relacijske baze podatkov, kot sta MySQL ali PostgreSQL.

4.6 Influxdb

Tabela 5: Prednosti in slabosti InfluxDB podatkovne baze

Prednosti	Slabosti
Optimizirana za časovne serije: Zasnovana je za shranjevanje in analizo časovnih serij podatkov, kot so senzorni podatki.	Manj funkcij kot relacijske baze podatkov: Nima nekaterih funkcij, ki so na voljo v relacijskih bazah podatkov, kot so shranjene postopke, sprožilce in poglede.
Visoka zmogljivost: Lahko shranjuje in obdeluje velike količine podatkov zelo hitro.	Manjša skupnost: Ima manjšo skupnost kot nekatere druge podatkovne baze, kar pomeni, da je morda manj podpore na voljo.
Enostavna za uporabo: Ima preprost in intuitiven jezik poizvedb, ki ga je enostavno naučiti in uporabljati.	
Skalabilna: Lahko se razširi na več strežnikov, da se zagotovi visoka razpoložljivost in zmogljivost.	
Velika raznolikost funkcij za analizo podatkov: Ponuja široko paleto funkcij za analizo časovnih serij podatkov, kot so agregacije, filtriranje in vizualizacija.	

InfluxDB je odlična izbira za aplikacije, ki zahtevajo shranjevanje in analizo časovnih serij podatkov. Je hitra, skalabilna in enostavna za uporabo. Vendar pa nima nekaterih funkcij, ki so na voljo v relacijskih bazah podatkov, in ima manjšo skupnost.

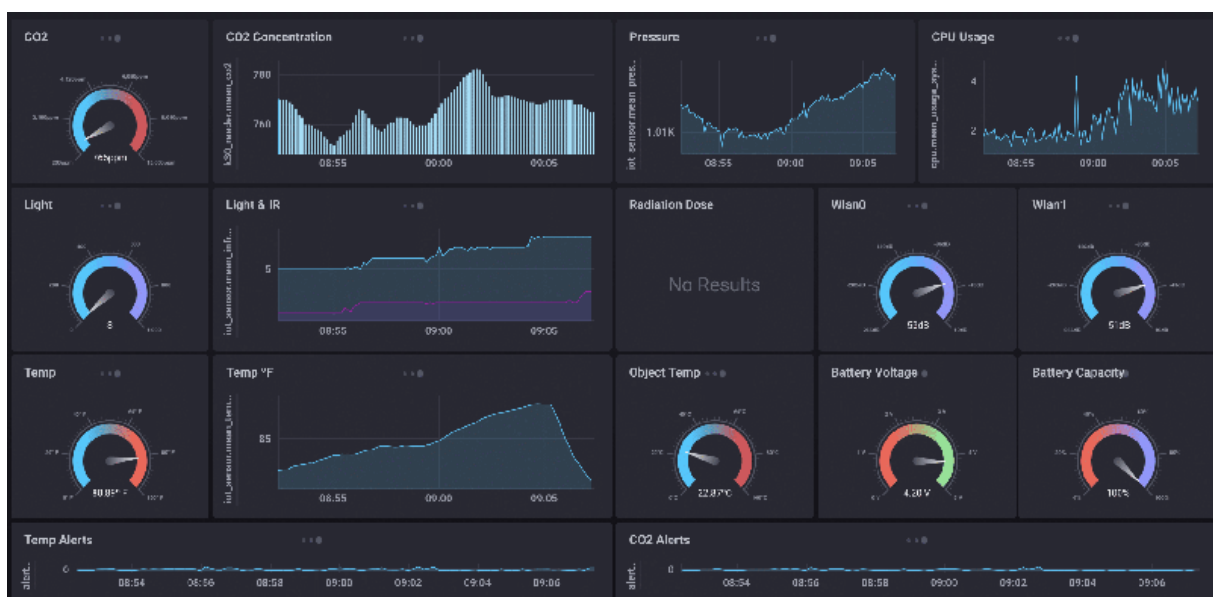
Glede na to da nam je prioriteto shranjevanje časovno odvisnih spremenljivk (iz senzorjev), smo se odločili za influxdb podatkovno bazo.



Slika 26: InfluxDb ikona



Slika 27: Razvojno okno za pregled časovno spremenljivih signalov



Slika 28: Primer "Dashboard-a" za prikaz različnih časovnih signalov

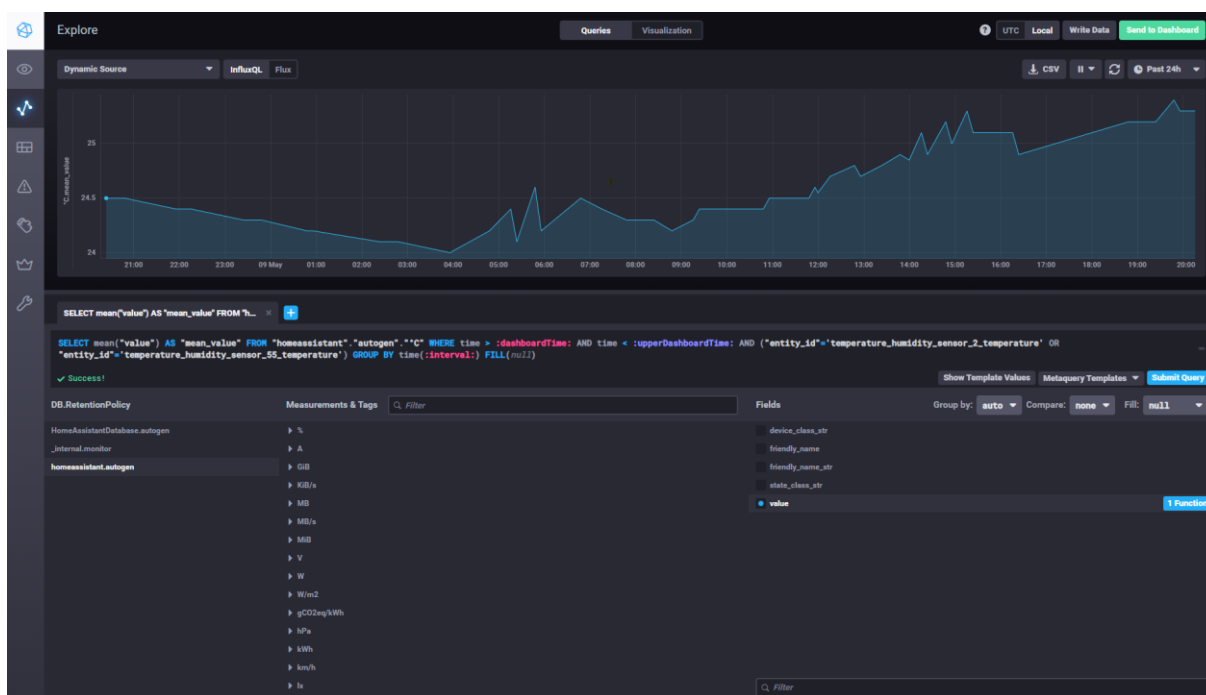
4.7 Prikaz in spremljanje podatkov

4.7.1 Priporočila za podatkovne baze

Glede na potrebe projekta se priporoča uporaba časovnih podatkovnih baz - uporabo InfluxDB. InfluxDB je časovna podatkovna baza, ki je optimizirana za shranjevanje in analizo časovnih serij podatkov, kot so senzorski podatki. Je enostavna za uporabo, skalirna in ima veliko funkcij za analizo podatkov.

Tukaj je nekaj dodatnih dejavnikov, ki jih je treba upoštevati pri izbiri podatkovne baze:

- **Velikost podatkov:** Koliko podatkov bomo shranili? InfluxDB je dobra izbira za velike količine časovno odvisnih serijskih podatkov.
- **Pogostost posodobitev:** Kako pogosto bomo posodabljali podatke? InfluxDB je dobro optimizirana za hitro shranjevanje podatkov. Idealen za t.i. realno časovno spremljanje procesov
- **Zahteve po poizvedbah:** Kakšne vrste poizvedb bomo izvajali nad podatki? InfluxDB ima močan jezik poizvedb za analizo časovnih serij podatkov.



Slika 29: InfluxDB primer poizvedbe temperature za obdobje 24h

4.7.2 Namestitev influxDB

Navodila za namestitev InfluxDB na Ubuntu sistem se lahko razlikujejo glede na različico Ubuntuja, ki jo uporabljate. Na splošno pa je postopek namestitve naslednji:

1. Posodobite sezname paketov:

```
sudo apt update
```

2. Namestite paket influxdb:

```
sudo apt install influxdb
```

3. Zaženite storitev InfluxDB:

```
sudo systemctl start influxdb
```

4. (Izbirno) Omogočite samodejni zagon storitve InfluxDB ob zagonu sistema:

```
sudo systemctl enable influxdb
```

5. Preverite stanje storitve InfluxDB:

```
sudo systemctl status influxdb
```

Privzeto InfluxDB UI dostopno na <http://localhost:8086>. Odprite spletni brskalnik in se povežite s tem naslovom. Privzeto uporabniško ime in geslo sta oba "root".

Priporočljivo je, da spremenite privzeto uporabniško ime in geslo za varno uporabo. Navodi za spremembo privzetih poverilnic se lahko razlikujejo glede na različico InfluxDB, ki jo uporabljate. Referenco za InfluxDB najdete v njihovi dokumentaciji <https://docs.influxdata.com/>.

Dodatne informacije o namestitvi in uporabi InfluxDB na Ubuntu sistemu lahko najdete v njihovi dokumentaciji ali tako, da po spletu poiščete vadnice in vodnike za namestitev InfluxDB specifične za vašo različico Ubuntu.

4.8 Grafana

Grafana je odprtokodna platforma za vizualizacijo in spremljanje podatkov, ki vam omogoča ustvarjanje interaktivnih nadzornih plošč za prikaz podatkov iz različnih virov. Uporablja se lahko za spremljanje delovanja strežnikov, omrežij, aplikacij in drugih sistemov.

Glavne značilnosti Grafane:

- **Podpora za različne vire podatkov:** Grafana lahko pridobi podatke iz različnih virov, kot so:
 - Časovne serije podatkov (npr. senzorji, merilniki)
 - Relacijske baze podatkov (npr. MySQL, PostgreSQL)
 - NoSQL baze podatkov (npr. MongoDB, Cassandra)
 - Datotečni sistemi (npr. CSV, JSON)
 - Zunanje API-je
- **Bogata paleta vizualizacij:** Grafana ponuja široko paleto vizualizacij za prikaz podatkov, kot so:
 - Črte
 - Stolpci
 - Torte
 - Zemljevidi
 - Grafom
 - Tabele
- **Interaktivne nadzorne plošče:** Grafana omogoča ustvarjanje interaktivnih nadzornih plošč, ki omogočajo raziskovanje in filtriranje podatkov.
- **Opozorila:** Grafana lahko sproži opozorila, ko se vrednosti podatkov spremenijo ali presežejo določene pragove.
- **Podpora za sodelovanje:** Grafana omogoča sodelovanje z drugimi uporabniki pri ustvarjanju in deljenju nadzornih plošč.
- **Razširljivost:** Grafana je razširljiva z dodatki, ki vam omogočajo dodajanje novih funkcij in integracij.

4.8.1 Primerjava Grafane z ostalimi podobnimi pripomočki za prikaz in spremljanje podatkov

Orodje	Prednosti
Grafana	Odprtokodna, brezplačna, široka paleta vizualizacij, interaktivne nadzorne plošče, opozorila, podpora za sodelovanje, razširljiva
Kibana	Odprtokodna, brezplačna, enostavna za uporabo, dobra za vizualizacijo dnevnikov
Prometheus	Odprtokodna, brezplačna, dobra za spremljanje časovnih serij podatkov
DataDog	Plačljiva, enostavna za uporabo, dobra za spremljanje podatkov oblaku

Grafana je zmogljivo in vsestransko orodje za vizualizacijo in spremljanje podatkov, ki je primerno za široko paleto uporabe. Je odprtokodna in brezplačna, kar jo naredi privlačno možnost za posameznike in manjša podjetja. Zaradi bogate palete funkcij in možnosti razširitve je Grafana dobra izbira za zahtevne projekte spremljanja podatkov, sploh če so podatki časovno odvisni - trendi.



Slika 30: Grafana - večplatformska odprtokotna aplikacija za analitiko in interaktivno vizualizacijo



Slika 31: Grafana - logo

4.9 Opis procesa zbiranja, shranjevanja in prikaza podatkov

4.9.1 Zbiranje podatkov

1. Zajemanje signalov:

- Termočleni bodo zaznavali temperaturo in ustvarjali analogni signal (običajno napetost).
- Pomembno je izbrati termočlene z ustreznim temperaturnim razponom in natančnostjo za vaš projekt.
- Napetostni signal termočlena je običajno majhen, zato ga je potrebno ojačati in filtrirati, preden ga lahko obdelata PLC.

2. Pretvorba signala:

- Ojačevalnik se uporablja za povečanje amplitude napetostnega signala termočlena na raven, ki jo lahko obdelata PLC.
- Filtriranje se uporablja za odstranjevanje šuma iz signala.
- A/D pretvornik (analogno-digitalni pretvornik) se uporablja za pretvorbo analognega napetostnega signala v digitalno vrednost, ki jo lahko razume PLC.

3. Shranjevanje v PLC:

- Digitalizirana vrednost temperature se shrani v pomnilnik PLC-ja.
- PLC lahko izračuna povprečne, minimalne in maksimalne vrednosti temperature v določenem časovnem intervalu.
- PLC lahko sproži alarme, če temperatura preseže ali pade pod določene mejne vrednosti.

4.9.2 Shranjevanje podatkov v InfluxDB

1. Povezava z InfluxDB:

- Node-RED aplikacija se poveže z bazo podatkov InfluxDB.
- Uporabite lahko knjižnico InfluxDB za Node.js za vzpostavitev povezave in izvajanje poizvedb.

2. Branje podatkov iz PLC-ja:

- Node-RED aplikacija komunicira s PLC-jem preko Modbusa ali drugega industrijskega komunikacijskega protokola.
- Aplikacija prebere shranjene vrednosti temperature iz PLC-ja

3. Vpisovanje podatkov v InfluxDB:

- Aplikacija oblikuje časovne serije podatkov z žigi časa in vrednostmi temperature.
- Podatke shrani v bazo podatkov InfluxDB s poizvedbami za vnos.

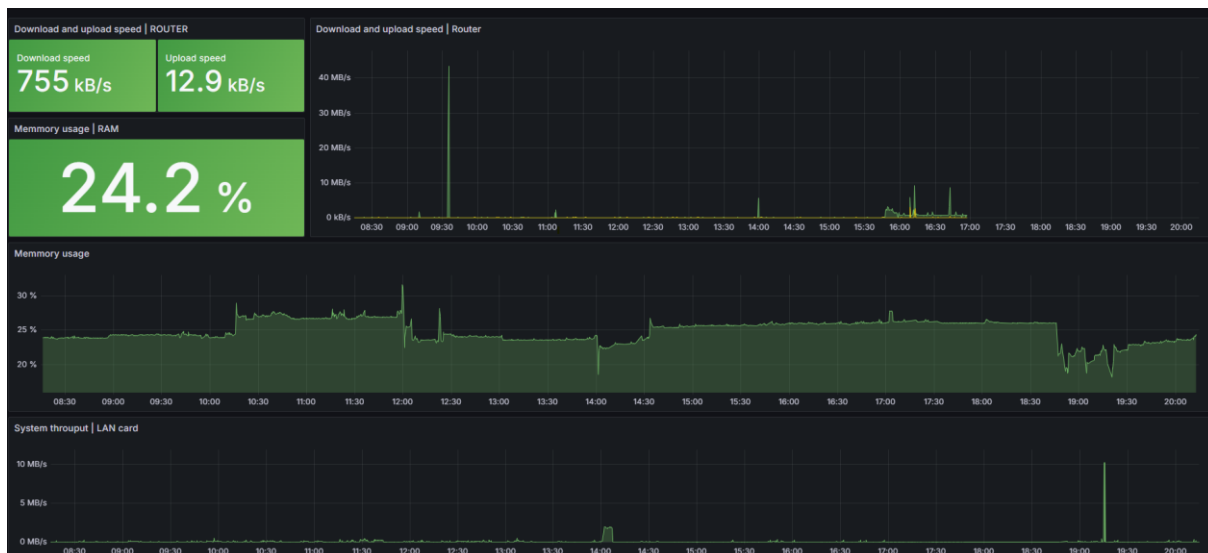
4.9.3 Prikaz podatkov v Grafani

1. Povezava z InfluxDB:

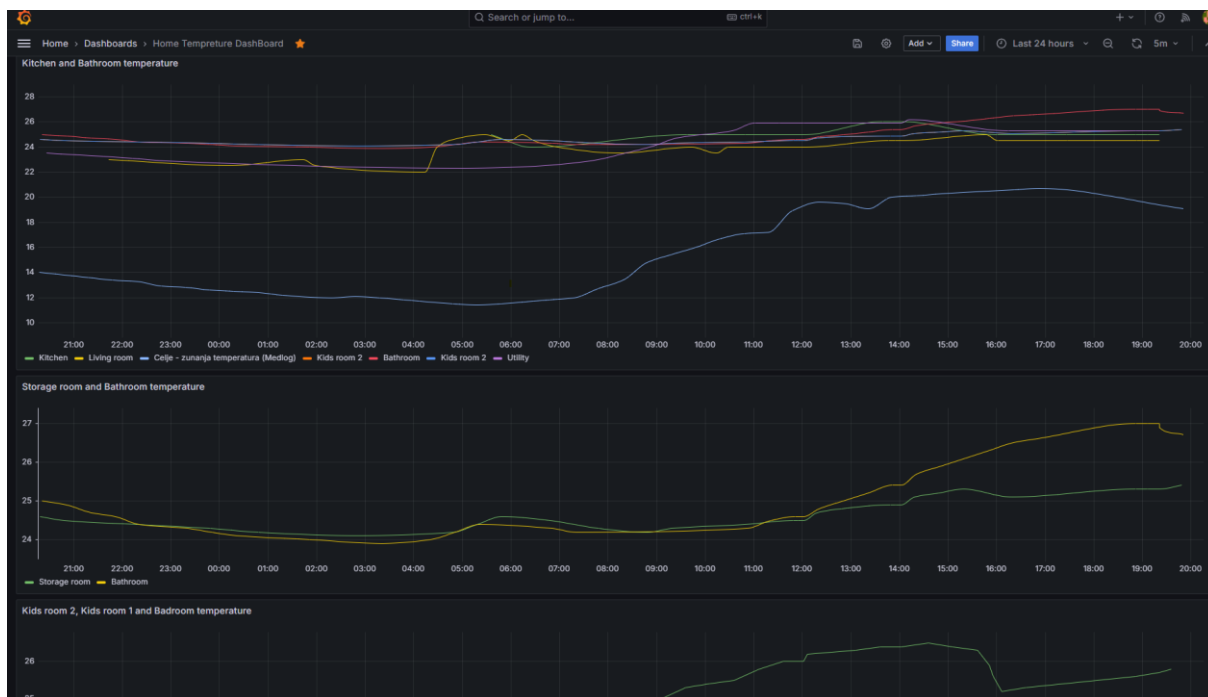
- Grafana se poveže z bazo podatkov InfluxDB.
- Uporabite lahko vtičnik Grafana za InfluxDB za vzpostavitev povezave in izvajanje poizvedb.

2. Ustvarjanje nadzorne plošče:

- V Grafani ustvarite novo nadzorno ploščo.
- Izberite vrsto vizualizacije, kot so črte, stolpci ali torte, za prikaz časovnih serij podatkov o temperaturi.
- Izvedite poizvedbo InfluxDB, da pridobite podatke o temperaturi iz baze podatkov.
- Nastavite filtre in druge možnosti vizualizacije, da prilagodite prikaz podatkov.



Slika 32: Prikaz podatkov v grafani - prikaz mrežne statistike, statistika serverja (RAM, CPU)



Slika 33: Primer prikaza temperature v Grafani



Slika 34: Prikaz energetskega trenda (P , U , I)

4.9.4 Namestitev programskega okolja Grafana

Navodila za namestitev Grafane na Ubuntu sistem se lahko nekoliko razlikujejo odvisno od različice Ubuntuja, ki jo imate. Lahko pa sledite splošnim korakom, ki veljajo za večino izdaj:

1. Posodobite seznam paketov:

Zaženite naslednji ukaz v terminalu, da posodobite seznam paketov in paketovnega upravitelja:

```
sudo apt update
```

2. Namestite potrebne odvisnosti:

Grafana zahteva nekaj odvisnih paketov za delovanje. Zaženite naslednji ukaz za namestitev:

```
sudo apt install -y grafana
```

3. (Izbirno) Spremenite privzeto šifro Grafane

Privzeto geslo za Grafano je "admin". Priporočljivo je spremeniti privzeto geslo iz varnostnih razlogov. Lahko uredite datoteko konfiguracije Grafane in spremenite vrednost hash gesla. Datoteka konfiguracije se običajno nahaja na:

```
/etc/grafana/grafana.ini
```

4. Zaženite Grafano

Grafana je privzeto nastavljena, da se samodejno zažene ob zagonu sistema. Lahko pa tudi ročno zaženete Grafano z naslednjim ukazom:

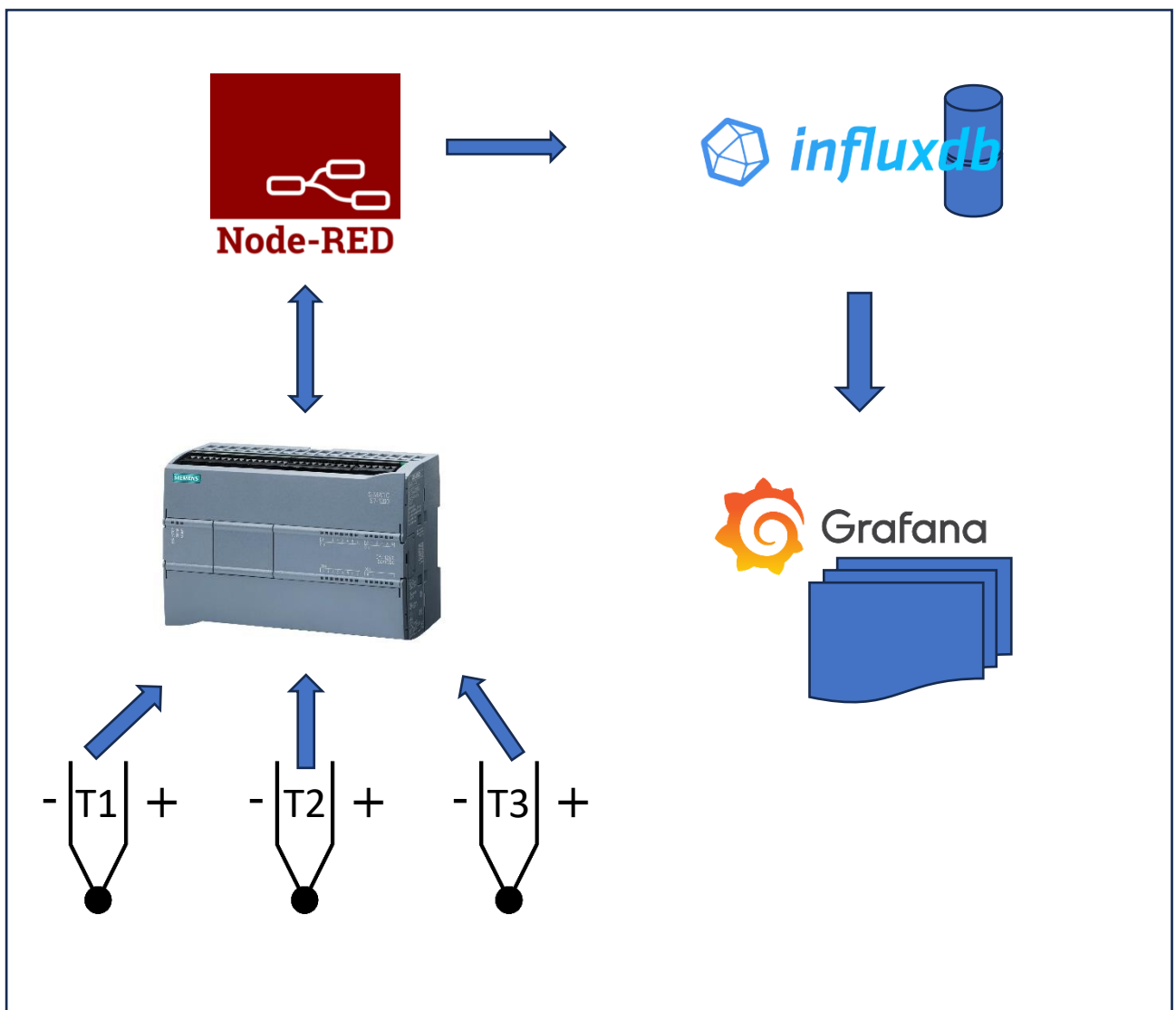
```
sudo systemctl start grafana-server
```

Grafana naj bi bila dostopna v vašem web brskalniku na <http://localhost:3000>. Če imate Grafano nameščeno na oddaljenem strežniku, zamenjajte "localhost" z IP naslovom strežnika.

4.9.5 Podroben opis za poročilo – merjenje temperature, vpisovanje v bazo in prikaz informacij na zaslonu

V poročilu podrobno opišemo vsak korak procesa, kot sledi:

- **Uvod:** Predstavitev namen zbiranja in prikazovanja podatkov o temperaturi.
- **Oprema:** Opišemo uporabljeno opremo, vključno s termočleni, ojačevalniki, filtri, A/D pretvorniki, PLC-jem, Node-RED aplikacijo, bazo podatkov InfluxDB in Grafano.
- **Zbiranje podatkov:** Podrobno opišemo postopek zajema signalov, pretvorbe signala in shranjevanja v PLC.
- **Shranjevanje podatkov:** Podrobno opišemo postopek povezovanja z InfluxDB, branja podatkov iz PLC-ja in vpisa podatkov v bazo podatkov.
- **Prikaz podatkov:** Podrobno opišemo postopek povezovanja z InfluxDB, ustvarjanja nadzorne plošče v Grafani in prilagajanja vizualizacije podatkov.



Slika 35: Grafični prikaz obdelave in prikaza podatkov digitalnega dvojčka

4.10 Delovanje termoelementa

Termočlen deluje na principu Seebeckevega efekta, ki opisuje pretvorbo toplotne energije v električno energijo.

Predstavljajte si ga kot dve žici iz različnih kovin, varjeni skupaj na enem koncu. Ta spoj imenujemo merilni spoj.

Da bi termočlen deloval, potrebujemo temperaturno razliko med merilnim spojem in drugima koncema žic. To dosežemo tako, da merilni spoj izpostavimo temperaturi, ki jo želimo izmeriti, medtem ko druga konca ostaneta pri sobni temperaturi (ali znani referenčni temperaturi).

Zaradi Seebeckevega efekta ta temperaturna razlika ustvari napetost na merilnem spoju. Višja kot je temperaturna razlika, večja je napetost. Ta napetost je sorazmerna s temperaturno razliko in jo lahko izmerimo z voltmetrom.

Poznavajoč razmerje med napetostjo in temperaturo za uporabljeni tip kovine termoelementa, lahko izmerjeno napetost pretvorimo nazaj v temperaturo merilnega spoja.

Preprosto povedano, termočlen deluje kot termometer, ki pretvarja toploto v napetost. To napetost se nato meri in pretvori nazaj v temperaturo s pomočjo kalibracijske krivulje za določen tip termoelementa.

Termočleni so robustni, relativno poceni in jih lahko uporabljamo v širokem temperaturnem razponu. Zaradi tega so zelo uporabni v različnih industrijskih in znanstvenih aplikacijah za merjenje temperature.

Tabela 6: Tip termo parov in območje delovanja

Tip termo para	Sestava kovine	Merilni obseg (°C)	Uporaba
K	(Ni-Cr) + (Ni-Al)	-200 do 1200	Splošna uporaba, odpornost na oksidacijo
J	(Fe) + (Cu-Ni)	-400 do 750	Nizek strošek, dobra stabilnost
T	(Cu) + (Cu-Ni)	-200 do 350	Nizek strošek, visoka občutljivost
E	(Ni-Cr) + (Cu-Ni)	-200 do 900	Visoka stabilnost, odpornost na vibracije
N	(NiSi) + (NiCr)	-200 do 1300	Visoka temperatura, oksidacijska odpornost
S	Platina (Pt) - Platina 10% rodija (Pt10Rh)	-200 do 1600	Visoka temperatura, kemična odpornost
R	Platina (Pt) - Platina 13% rodija (Pt13Rh)	-50 do 2000	Visoka temperatura, kemična odpornost

How do I choose between different types?

Each thermocouple type has a designated color-code defined in either ANSI/ASTM E230 or IEC60584. The type can be identified by color as follows:

Calibration	ANSI/ASTM E230	IEC 60584
Type K:	Yellow (+)/ Red (-)	Green (+)/ White (-)
Type J:	White (+)/ Red (-)	Black (+)/ White (-)
Type T:	Blue (+) / Red (-)	Brown (+) / White (-)
Type E:	Purple (+)/ Red (-)	Purple (+) / White (-)
Type N:	Orange (+)/ Red (-)	Rose (+) / White (-)
Type R:	Black (+)/ Red (-)	Orange (+) / White (-)
Type S:	Black (+)/ Red (-)	Orange (+) / White (-)
Type B:	Black (+)/ Red (-)	Orange (+) / White (-)
Type C:	None established	None established

Also, some materials are strongly to slightly magnetic:

Type J Positive (strongly Magnetic), Type K Positive (slightly magnetic).

To determine polarity, connect the thermocouple to a voltmeter capable of measuring millivolts or microvolts and looking for increasing output when the tip is heated slightly.

4.11 Siemens

4.11.1 Siemens podatki kartic za merjenje termoelementov

A.8.1 SM 1231 Thermocouple

Table A- 138 General specifications

Model	SM 1231 AI 4 x 16 bit TC	SM 1231 AI 8 x 16 bit TC
Order number	6ES7 231-5QD30-0XB0	6ES7 231-5QF30-0XB0
Dimensions W x H x D (mm)	45 x 100 x 75	45 x 100 x 75
Weight	180 grams	190 grams
Power dissipation	1.5 W	1.5 W
Current consumption (SM Bus)	80 mA	80 mA
Current consumption (24 VDC) ¹	40 mA	40 mA

¹ 20.4 to 28.8 VDC (Class 2, Limited Power, or sensor power from PLC)

Table A- 139 Analog inputs

Model		SM 1231 AI 4 x 16 bit TC	SM 1231 AI 8 x 16 bit TC
Number of inputs		4	8
Range		See Thermocouple selection table (Page 776).	See Thermocouple selection table (Page 776).
Nominal range (data word)			
Overrange/underrange (data word)			
Overflow/underflow (data word)			
Resolution	Temperature	0.1° C/0.1° F	0.1° C/0.1° F
	Voltage	15 bits plus sign	15 bits plus sign
Maximum withstand voltage		± 35 V	± 35 V
Noise rejection		85 dB for selected filter setting (10 Hz, 50 Hz, 60 Hz or 400 Hz)	85 dB for selected filter setting (10 Hz, 50 Hz, 60 Hz or 400 Hz)
Common mode rejection		> 120 dB at 120 VAC	> 120 dB at 120 VAC
Impedance		≥ 10 MΩ	≥ 10 MΩ
Isolation	Field to logic	500 VAC	500 VAC
	Field to 24 VDC	500 VAC	500 VAC
	24 VDC to logic	500 VAC	500 VAC
Channel to channel		120 VAC	120 VAC
Accuracy		See Thermocouple selection table (Page 776).	See Thermocouple selection table (Page 776).
Repeatability		±0.05% FS	±0.05% FS
Measuring principle		Integrating	Integrating
Module update time		See Noise reduction selection table (Page 776).	See Noise reduction selection table (Page 776).
Cold junction error		±1.5°C	±1.5°C

Model	SM 1231 AI 4 x 16 bit TC	SM 1231 AI 8 x 16 bit TC
Cable length (meters)	100 meters to sensor max.	100 meters to sensor max.
Wire resistance	100 Ω max.	100 Ω max.

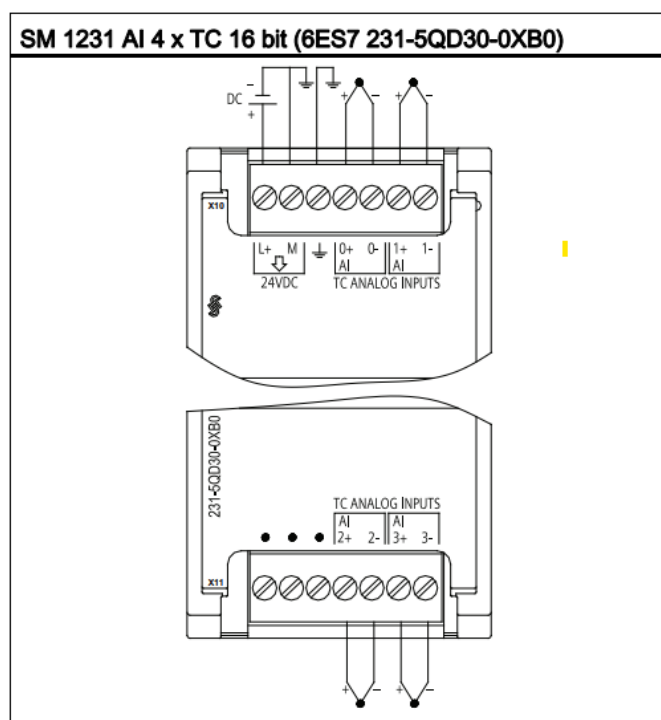
Pin	X10 (gold)	X11 (gold)	X12 (gold)	X13 (gold)
6	AI 1+ /TC	AI 3+ /TC	AI 5 M- /TC	AI 7 M- /TC
7	AI 1- /TC	AI 3- /TC	AI 5 M+ /TC	AI 7 M+ /TC

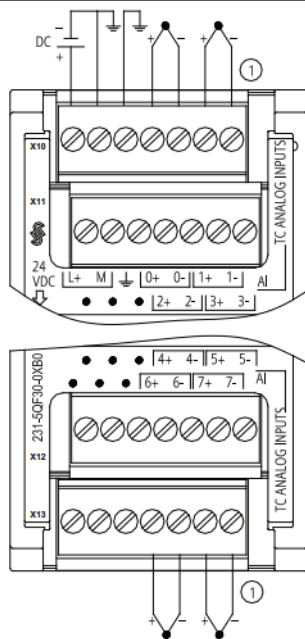
Pin	X10 (gold)	X11 (gold)	X12 (gold)	X13 (gold)
6	AI 1+ /TC	AI 3+ /TC	AI 5 M- /TC	AI 7 M- /TC
7	AI 1- /TC	AI 3- /TC	AI 5 M+ /TC	AI 7 M+ /TC

Note

Unused analog inputs should be shorted.

The thermocouple unused channels can be deactivated. No error will occur if an unused channel is deactivated.



SM 1231 AI 8 x TC bit (6ES7 231-5QF30-0XB0)

for order number.

Termočleni nastanejo vedno, ko sta dve različni kovini električno spojeni druga z drugo. Pri tem nastane napetost, ki je sorazmerna temperaturi stičišča. Ta napetost je majhna; en mikrovolt lahko predstavlja več stopinj. Merjenje napetosti termo para, kompenzacija za dodatna stičišča in nato linearizacija rezultata tvorijo osnovo za merjenje temperature s termočleni.

Ko termočlen povežete z modulom SM 1231 za termočlene, se dve različni kovinski žici pritrdijo na modul na priključku za signal modula. Mesto, kjer sta dve različni žici pritrjeni druga na drugo, tvori merilni termočlen. Dva dodatna termočlena nastaneta na mestih, kjer sta dve različni žici pritrjeni na priključek za signal. Temperatura priključka povzroči napetost, ki se sešteje z napetostjo merilnega termoelementa. Če se ta napetost ne kompenzira, potem izmerjena temperatura odstopa od temperature merilnega mesta.

Za kompenzacijo vpliva temperature priključka se uporablja kompenzacija hladnega stičišča. Ta kompenzacija predpostavlja, da je referenčna temperatura hladnega stičišča enaka 0 stopinj Celzija. S kompenzacijo hladnega stičišča se odpravi napetost, ki jo povzročita termočlena pri priključku. Nato se izmerjena napetost korigira glede na interno izmerjeno temperaturo modula. Korigirana napetost se nato linearizira s pomočjo tabel za termočlene.

Za optimalno delovanje kompenzacije hladnega stičišča mora biti modul za termočlene nameščen v toplotno stabilnem okolju. Počasne spremembe (manjše od 0,1 °C/minuto) temperature okolice modula se pravilno kompenzirajo znotraj specifikacij modula. Tudi pretok zraka čez modul lahko povzroči napake pri kompenzaciji hladnega stičišča. Če je potrebna boljše kompenzacija napak hladnega stičišča, se lahko uporabi zunanji izotermalni priključni blok. Modul za termočlene omogoča uporabo priključnega bloka z referenco pri 0 °C ali 50 °C.

4.11.2 Merilno območje in natančnost termoelementa

Table A- 144 SM 1231 Thermocouple selection table

Type	Under-range minimum ¹	Nominal range low limit	Nominal range high limit	Over-range maximum ²	Normal range ^{3,4} accuracy @ 25°C	Normal range ^{1,2} accuracy -20°C to 60°C
J	-210.0°C	-150.0°C	1200.0°C	1450.0°C	±0.3°C	±0.6°C
K	-270.0°C	-200.0°C	1372.0°C	1622.0°C	±0.4°C	±1.0°C
T	-270.0°C	-200.0°C	400.0°C	540.0°C	±0.5°C	±1.0°C
E	-270.0°C	-200.0°C	1000.0°C	1200.0°C	±0.3°C	±0.6°C
R & S	-50.0°C	100.0°C	1768.0°C	2019.0°C	±1.0°C	±2.5°C
N	-270.0°C	-200.0°C	1300.0°C	1550.0°C	±1.0°C	±1.6°C
C	0.0°C	100.0°C	2315.0°C	2500.0°C	±0.7°C	±2.7°C
TXK/XK(L)	-200.0°C	-150.0°C	800.0°C	1050.0°C	±0.6°C	±1.2°C
Voltage	-32512	-27648 -80mV	27648 80mV	32511	±0.05%	±0.1%

4.11.3 Nastavitve

Nastavi integracijski čas na 100ms (manj moten in bolj stabilno merjenje temperature)

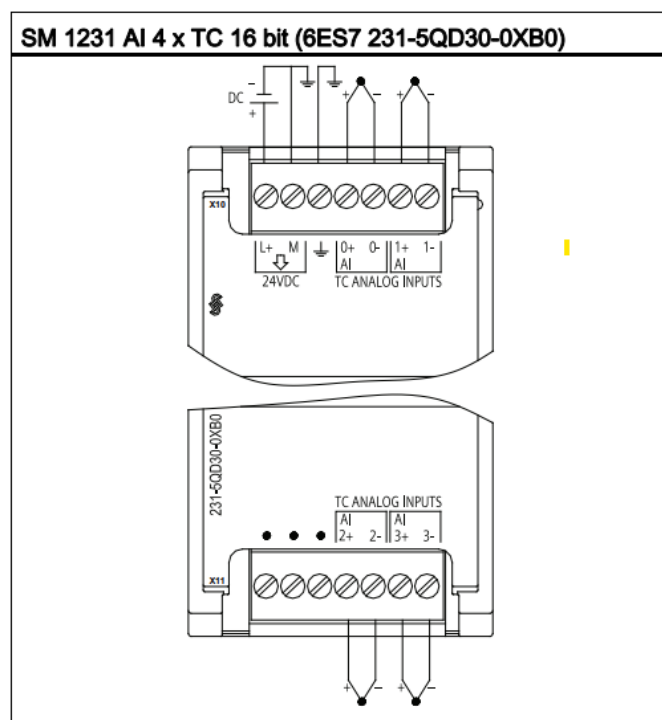
4.11.4 Opozorilo

Po priključitvi napajanja na modul, modul izvede notranjo kalibracijo za analogno-digitalni pretvornik. V tem času modul postavi izhodno vrednost na 32767, na vsakem kanalu, dokler na tem kanalu niso na voljo veljavni podatki. Uporabniški program bo moral omogočiti ta čas inicializacije. Ker lahko konfiguracija modula spreminja dolžino inicializacijskega časa, moramo preveriti obnašanje modula v konfiguraciji. Če je potrebno, lahko v svoj uporabniški program vključimo logiko, da se prilagodi času inicializacije modula.

4.11.5 SM 1231 – Termoelement analogni signalni modul

Analogni signalni modul s termočlenom (TC) SM 1231 meri vrednost napetosti, priključene na vhode modula. Vrsta merjenja temperature je lahko "Termočlen" ali "Napetost".

- "Termočlen": vrednost bo sporočena v stopinjah, pomnoženih z deset (na primer, 25,3 stopinj bo sporočeno kot decimalno 253).
- "Napetost": vrednost celotne skale nazivnega območja bo decimalno 27648.



Slika 36: Priključitev termoelementa na modul

4.12 Kompenzacijski kabli za termoelemente

Pri merjenju temperature s termoelementi uporabljamo za povezavo termoelementa z merilnim inštrumentom kompenzacijske kable. Le-ti so sestavljeni iz pozitivnega in negativnega vodnika, ki sta izdelana iz materiala z enakimi termoelektričnimi lastnostmi, kot jih ima pripadajoči termoelement.

4.12.1 Vodniki kompenzacijskih kablov za termoelemente

Kompenzacijski kabli lahko vsebujejo od enega do dvanajst parov vodnikov. Vodniki so iz masivne žice ali pletenice.

Standardni preseki vodnikov so naslednji:

- pletenica: 0,22 mm² ali 1,50 mm²,
- trda žica: 1,38 mm².

Večji presek žice pomeni manjšo ohmsko upornost in večjo natezno trdnost, kar poviša ceno kabla. Upornost žic v merilni verigi pri novejših elektronskih merilnikih temperature ni pomembna, zato se je smotno odločiti za kabel s tanjšo žico in kovinskim opletom za povečanje natezne trdnosti. Materiale za kompenzacijske vodnike označujemo z dodatno oznako. Če je material identičen termoelementu, ga označimo z X:

Primer: termoelement J (Fe-CuNi) pripadajoči kompenzacijski vodnik JX (Fe-CuNi). Nadomestne materiale za termoelemente označujemo z CA ali CB.

Primer: termoelement K (NiCr-Ni) pripadajoči kompenzacijski vodnik KC A (Fe-CuNi) ali pripadajoči kompenzacijski vodnik KC B (Cu-CuNi).

Spodnja tabela podaja materiale po IEC 584 standardu, ki se uporabljajo za izdelavo vodnikov kompenzacijskih kablov:

TERMOPAR			KOMPENZACIJSKI VODNIK		
tip	+ pol	- pol	oznaka	+ pol	- pol
T	Cu	CuNi	TX	Cu	CuNi
E	NiCr	CuNi	EX	NiCr	CuNi
J	Fe	CuNi	JX	Fe	CuNi
K	NiCr	Ni	KX	NiCr	Ni
K	NiCr	Ni	KC A	Fe	CuNi
K	NiCr	Ni	KC B	Cu	CuNi
R/S	Pt 13/10 Rh	Pt	RC A/SC A	Cu	CuNi
R/S	Pt 13/10 Rh	Pt	RC B/SC B	Cu	CuNi
N	NiCrosil	Nisil	NC	Cu	CuNi
B	Pt 30 Rh	Pt 6 Rh	BC	Cu-Leg.	Cu

Tabela 1: Materiali po IEC 584 standardu, ki se uporabljajo za izdelavo vodnikov kompenzacijskih kablov.

Iz tabele je razvidno, da so vodniki za termoelemente T, E in J iz enakih materialov kot pripadajoči termoelementi, zato so označeni z TX, EX in JX. Kompenzacijski vodniki za termoelemente K, R/S in B pa so izdelani iz nadomestnih materialov, ki pa imajo do 200°C enake termoelektrične lastnosti kot pripadajoči termoelement. Označeni so z oznako CA ali CB, kar pomeni, da so vodniki izdelani iz nadomestnih materialov.

4.12.2 Izolacije kompenzacijskih kablov

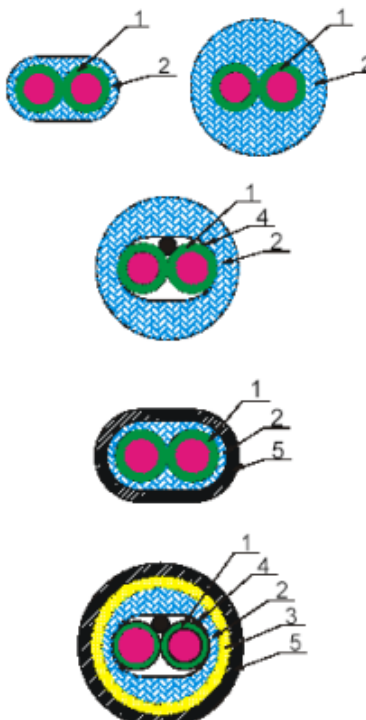
Temperaturno območje uporabe in mehanske lastnosti kompenzacijskih kablov, so odvisne od izolacijskih materialov iz katerih so izdelani kabli. Spodnja tabela prikazuje mehanske lastnosti izolacijskih materialov:

Material	Oznaka	Max. temp. [°C]	Natezna trdnost [N/mm ²]	Vpojnost vode	Primernost za paro
PVC	J	105	12,6	majhna	dobra
Silikonska guma	SI	200	3,9	majhna	zadovoljiva
Steklena vlakna	SV	400	-	velika	slaba
Teflon FEP	T	200	18,6-21,6	ni	dobra
Teflon PTFE	T	260	17,2-26,5	ni	dobra

Tabela 2: Mehanske lastnosti izolacijskih materialov.

Tabela podaja mehanske lastnosti materialov, ki se uporabljajo za izdelavo kablov. Tako lahko določimo izolacijski material, iz katerega naj bo narejen kompenzacijski kabel, glede na pogoje njegove uporabe. Zato npr. izberemo kable z izolacijo iz steklenih vlaken za uporabo v suhih prostorih in tam, kjer kabli niso natežno obremenjeni. Če pa so kabli natežno obremenjeni, jim je potrebno dodati kovinski oplet, ki zelo poveča natežno in mehansko trdnost ter omogoči večjo gibljivost kabla. Kovinski oplet ni zaščita pred elektromagnetnimi indukcijskimi motnjami, to zaščito ima kabel z ovojem iz Al folije.

4.12.3 Vrste izolacije za kompenzacijske kable



TIP kabla	IZOLACIJA			ZAŠČITA	
	1	2	3	4	5
JJ	PVC	PVC			
SISI	silikonska guma	silikonska guma			
TT	teflon	teflon			
JFJ	PVC	PVC		Al folija	
SIFSI	silikonska guma	silikonska guma			
TFT	teflon	teflon			
SVSVO	steklena vlakna	steklena vlakna			kovinski oplet
SISVO	silikonska guma	steklena vlakna			
TSVO	teflon	steklena vlakna			
JFJOJ	PVC	PVC		Al folija	kovinski oplet
SIFSIOSI	silikonska guma	steklena vlakna			

Tabela 3: Najbolj pogosti tipi kablov.

4.12.4 Kako naročamo kable?

1. Izvedba vodnikov: pletenica, trda žica, presek vodnika

Primer: pletenica 2 x 0,22

2. Tip vodnika: npr. merilno mesto imamo izvedeno s termoelementom tip J, zato potrebujemo kompenzacijski kabel tip JX.

3. Tip kabla izberemo glede na mehanske, temperaturne in kemijske zahteve, ki jih pogojuje vgradnja kabla. Upoštevati moramo največjo temperaturo, vlažnost, mehanske in kemične vplive, katerim bo izpostavljen kabel.

Primer: kabel bo uporabljen v vlažnem prostoru, pri temperaturi 150°C in obremenjen na upogib. V tem primeru se odločimo za kabel, ki ima izolacijo iz silikonske gume npr. tip SISI.

Naročilo zelenega kompenzacijskega kabla zapišemo: Pletenica 2 x 0,22, JX, tip SISI

Opomba: tehnični podatki v tem članku so približni in so podani le za grobo oceno primernosti kabla.

Barvne oznake

ELPRO TERMoeLEMENT									
Tip	+ pol	- pol		Internacionalni IEC 584-3	Internacionalni IEC 584-3 za testno varno napravo (EX)	Nemški DIN 43710*	ZDA ANSI MC96.1	Velika Britanija BS 1843	Francija NF C 42-324
K	NiCr	Ni	KX* -25...+200 °C						
J	Fe	CuNi	JX -25...+200 °C						
R/S	Pt10Rh Pt13Rh	Pt Pt	RC/SC 0...+300 °C						
T	Cu	CuNi	TX -25...+100 °C						
N	NiCrSi	NiSi	NC -25...+200 °C						
B	Pt30Rh	Pt6Rh	BC 0...+200 °C						
E	NiCr	CuNi	EX -25...+200 °C						
L*	Fe	CuNi	LX 0...+200 °C						
U*	Cu	CuNi	UX 0...+100 °C						

*neuradni simboli ali standardi (umaknjeni standardi)

Podani tipi so kratice. Ob kratici se uporablja dopolnilo C za kompenzacijski kabel (npr. NC je kompenzacijski kabel za tip N) ali dopolnilo X za termo kabel (npr KX je termokabel za tip K). Znotraj standarda se ponekod -X ali -C izvedbe barvno razlikujejo.

Slika 37: Barva tabela oznake termočleno

Več informacij:

<https://www.elpro.si/izdelek/temperaturno-tipalo-termoelement-tc-zicni-neizoliran-s-prikljucnim-konektorjem/>

4.12.5 Priključitev termo parov in uporaba ustreznega terminala

Pri izbiri terminala in priključnih sponk za termoelemente tipa K je potrebno upoštevati nekaj pomembnih dejavnikov, da zagotovite natančne in zanesljive meritve temperature:

1. **Kompatibilnost:**
Prepričajte se, da je terminal združljiv s termoelementi tipa K. Nekateri terminali so namenjeni za uporabo z različnimi tipi termoelementov, drugi pa so specifični za tip K.
Preverite temperaturno območje terminala, da se prepričate, da ustreza območju temperatur, ki jih boste merili.
2. **Velikost in oblika:**
Izberite terminal in sponke ustrezne velikosti za vaše termoelemente. Prepričajte se, da lahko sponke zlahka primejo žice termoelementa in da so varno pritrjene.
Razmislite o ergonomiji terminala in o tem, kako enostavno ga boste lahko uporabljali.
3. **Material:**
Izberite terminal in sponke iz materiala, ki je odporen na korozijo in temperaturne vplive. Pogosti materiali so nerjaveče jeklo, baker in medenina.
Če boste merili temperature v agresivnih okoljih, boste morda potrebovali terminal in sponke iz posebnih materialov, kot so titan ali tantal.
4. **Dodatne značilnosti:**
Nekateri terminali ponujajo dodatne funkcije, kot so kalibracija, kompenzacija hladnega spoja in zaščita pred preobremenitvami. Razmislite o tem, katere funkcije so za vas pomembne.
Nekateri terminali so opremljeni z zasloni, ki prikazujejo izmerjeno temperaturo. To vam lahko olajša spremljanje meritev.
5. **Varnost:**
Prepričajte se, da terminal in sponke ustrezajo veljavnim varnostnim standardom.
Pri delu s termoelementi vedno upoštevajte varnostne predpise.

Uporabili bomo K tip termočlena zato je potrebo uporabiti tudi K tip terminala. Specifikacije terminala so naslednje:

Tabela 7: specifikacije terminala za priključitev termoelementov

Št. artikla	1024100000
Tip artikla	WDU 2.5/TC TYP K
Min. temperatura	-60 °C
Max temperatura	130 °C
Priključni terminal	0.13 – 2.5mm

Tabela 8: Terminal za priključitev termoelementov - K tip

